МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ПГТУ»)

Факультет (институт) ИиВТ
Направление подготовки 09.03.04
Программная Инжинерия
(наименование)

Выпускник: Фамилия Гусев
Имя Сергей
Отчество Алексеевич

Тема ВКР «Фьючерсная торговля криптовалютой с использованием AI/ML»

Кафедра информатики и системного программирования

Заведующий кафедрой Бородин А.В., к.э.н., профессор, зав. Кафедрой ИиСП
(ф.и.о. уч. степень, звание, должность, подпись)

Руководитель Бородин А.В., к.э.н., профессор, зав. Кафедрой ИиСП
(ф.и.о. уч. степень, звание, должность, подпись)

Консультанты _____
(ф.и.о. уч. степень, звание, должность, подпись)

№ приказа об утверждении темы ВКР 212-ОН от 10.02.2026
ВКР начата 10.02.2026
ВКР закончена 10.06.2026
№ приказа о допуске к защите ВКР 1056-ОН от 03.06.2026
Оценка Государственной экзаменационной комиссии по защите _____

Декан факультета
(Директор института) _____ (Кречетов А.А.)
Секретарь Государственной
экзаменационной комиссии _____ (Глушкова О.В.)

«____»_____201__г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ПГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ИиСП
_____ (А.В. Бородин)

«____» _____ _____ г.

З А Д А Н И Е
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускник *Гусев Сергей Алексеевич*
Направление подготовки (специальность) 09.03.04
Программная Инжинерия
Форма обучения *очная* Группа *ПС-42*
Тема выпускной квалификационной работы
«Фьючерсная торговля криптовалютой с использованием AI/ML»

Содержание задания

1. Исходные данные *разработать программную систему для тестирования стратегий алгоритмической торговли криптовалютными фьючерсами с использованием методов машинного обучения для криптовалютной биржи BingX с применением исторических рыночных данных, получаемых через BingX API*

2. Содержание пояснительной записки с указанием разделов ВКР
введение, постановка задачи, аналитическая часть, конструкторская часть, техническая часть, заключение, список использованных источников

3. Содержание графической части *презентация, состоящая из 13 слайдов в формате 16:9*
(перечень графического материала, число листов с указанием формата)

КОНСУЛЬТАНТЫ:

_____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

_____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

_____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

_____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

_____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР

_____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Задание принял к исполнению _____

(Ф.И.О. студента)

_____

(дата и подпись)

Задание зарегистрировано:
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ _____

(подпись)

«_____»_____ 201__

Содержание

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6

ВВЕДЕНИЕ 7

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 9

1.1. Актуальность поставленной задачи 9

1.2. Постановка задачи 9

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 11

2.1. Особенности криптовалютного фьючерсного рынка 11

2.2. Анализ существующих подходов к алгоритмической торговле 12

2.3. Анализ методов машинного обучения для финансовых временных рядов 15

2.4. Анализ методов тестирования торговых стратегий 17

2.5. Обоснование выбора технологий 20

2.6. Выводы по аналитической части 23

3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 25

3.1. Архитектура программной системы 25

3.2. Проектирование потока данных 29

3.3. Проектирование ML-pipeline 32

3.4. Проектирование торговой логики и риск-менеджмента 35

3.5. Проектирование механизма тестирования 38

3.6. Проектирование пользовательского интерфейса 42

3.7. Выводы по конструкторской части 46

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 47

4.1. Стек технологий и среда разработки 47

4.2. Реализация сервиса получения рыночных данных 49

4.3. Реализация подсистемы формирования признаков 51

4.4. Реализация модели машинного обучения 54

4.5. Реализация сервиса генерации торговых сигналов 57

4.6. Реализация подсистемы управления рисками 59

4.7. Реализация backtesting и walk-forward testing 61

4.8. Реализация dashboard 63

4.9. Методика проведения исследований 66

4.10. Результаты тестирования 69
4.11. Анализ ограничений разработанной системы 76
4.12. Выводы по технической части 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 83

Определения, обозначения и сокращения

1. AI – Artificial Intelligence, искусственный интеллект
2. ML – Machine Learning, машинное обучение
3. API – Application Programming Interface, программный интерфейс приложения
4. REST API – Архитектурный подход к взаимодействию сервисов через HTTP-запросы
5. OHLCV – Open, High, Low, Close, Volume: открытие, максимум, минимум, закрытие, объём
6. ATR – Average True Range, средний истинный диапазон
7. EMA – Exponent Moving Average, экспоненциальная скользящая средняя
8. RSI – Relative Strength Index, индекс относительной силы
9. MACD – Moving Average Convergence/Divergence, индикатор схождения и расхождения скользящих средних
10. PnL – Profit and Loss, прибыль и убыток
11. SL – Stop-loss, уровень ограничения убытка
12. TP – Take-profit, уровень фиксации прибыли
13. RR – Risk/Reward, соотношение риска и потенциальной прибыли
14. Winrate – Доля прибыльных сделок среди всех закрытых сделок
15. Profit Factor – Отношение суммы прибыльных сделок к сумме убыточных
16. Walk-forward validation – Последовательная проверка модели и стратегии на временных окнах
17. Target – Целевая переменная модели машинного обучения
18. Entry threshold – Порог вероятности для формирования торгового сигнала
19. Time exit – Закрытие позиции по истечении заданного числа свечей
20. Long – Позиция, прибыльная при росте цены
21. Short – Позиция, прибыльная при снижении цены
22. Paper trading – Проверка торговой логики в режиме виртуальных сделок без реального исполнения
23. Dashboard – Пользовательская панель для запуска экспериментов и анализа результатов
24. BTC-USDT – Торговая пара Bitcoin к USDT
25. SOL-USDT – Торговая пара Solana к USDT
26. 1h/4h – Таймфрейм один/четыре часа

Введение

В последние годы алгоритмическая торговля стала одним из наиболее активно развивающихся направлений применения информационных технологий на финансовых рынках. Использование программных средств позволяет автоматизировать процесс принятия торговых решений, снизить влияние человеческого фактора и обеспечить обработку больших объемов рыночной информации и воспроизводимую проверку торговых гипотез на исторических данных.

Особый интерес для исследования представляет рынок криптовалют. В отличие от традиционных финансовых инструментов, криптовалюты характеризуются высокой волатильностью, круглосуточным режимом торговли и быстрым изменением рыночной ситуации. Эти особенности создают как дополнительные возможности для получения прибыли, так и повышенные требования к качеству принимаемых торговых решений.

Одним из современных подходов к анализу финансовых рынков является использование методов машинного обучения. Такие методы позволяют выявлять скрытые закономерности в исторических данных и формировать прогнозы на основе большого количества признаков. В отличие от классических торговых стратегий, основанных исключительно на заранее заданных правилах, модели машинного обучения способны учитывать сложные взаимосвязи между параметрами рынка и адаптироваться к изменяющимся условиям торговли.

Однако применение машинного обучения в задачах алгоритмической торговли связано с рядом особенностей. Высокое качество модели с точки зрения традиционных метрик классификации не гарантирует эффективность торговой стратегии. На итоговый результат оказывают влияние комиссии биржи, параметры управления рисками, условия открытия и закрытия позиций, а также устойчивость стратегии на различных рыночных участках. По этой причине оценка торговой системы должна выполняться не только по качеству прогнозирования, но и по фактическим результатам ее работы в условиях, максимально приближенных к реальным.

Дополнительную сложность представляет необходимость проверки торговых стратегий до их использования на рынке. Однократное тестирование на исторических данных не позволяет объективно оценить устойчивость результатов, поскольку существует риск переобучения модели под конкретный временной промежуток. Для получения более достоверной оценки требуется использование методов последовательного тестирования, позволяющих анализировать поведение стратегии на ранее не использованных данных.

Таким образом, возникает задача разработки программного инструмента, который позволит проводить исследование торговых стратегий, выполнять обучение моделей машинного обучения, анализировать результаты тестирования и оценивать устойчивость получаемых решений. Заказчиком работы выступает криптовалютная биржа BingX. Для заказчика актуальна разработка системы, позволяющей проверять ML-стратегии фьючерсной торговли криптовалютой на исторических рыночных данных до их возможного практического применения. Наличие подобного инструмента позволяет систематизировать процесс исследования, обеспечить воспроизводимость экспериментов и сократить время, необходимое для проверки новых торговых гипотез.

1. Постановка задачи

1.1. Актуальность поставленной задачи

Криптовалютный рынок отличается высокой изменчивостью, круглосуточной торговлей и большим количеством рыночных данных. В таких условиях ручная проверка торговых идей становится неудобной и плохо воспроизводимой: один и тот же подход может показывать разные результаты в зависимости от выбранного периода, инструмента и таймфрейма.

Использование методов машинного обучения позволяет строить торговые решения на основе набора признаков, рассчитанных по историческим свечным данным. Однако сама по себе модель машинного обучения не является полноценной торговой стратегией. Чтобы оценить ее практическую применимость, необходимо учитывать правила генерации сигналов, параметры stop-loss и take-profit, комиссии, ограничения по времени удержания позиции и итоговую динамику капитала.

Из этого следует задача разработки программной системы, которая не только обучает модель, но и проверяет торговый сценарий целиком. Такая система должна показывать, как стратегия ведет себя на исторических данных, насколько устойчивы ее результаты на разных временных участках и как отличаются модельные метрики от торговых показателей.

1.2. Постановка задачи

Целью работы является разработка программной системы для исследования и тестирования стратегий алгоритмической торговли криптовалютными фьючерсами с использованием методов машинного обучения для криптовалютной биржи BingX.

Объектом исследования является процесс алгоритмической торговли криптовалютными фьючерсами на основе исторических рыночных данных. Предметом исследования являются методы построения, тестирования и оценки ML стратегии, включающей формирование признаков, генерацию торговых сигналов, управление рисками и проверку результатов на исторических данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области алгоритмической торговли криптовалютными фьючерсами;

- разработать архитектуру программной системы;
- реализовать получение исторических рыночных данных;
- реализовать подсистему формирования признаков;
- реализовать модель машинного обучения для генерации вероятностного прогноза;
- реализовать подсистему формирования торговых сигналов;
- реализовать подсистему управления рисками;
- реализовать механизм backtesting;
- реализовать механизм walk-forward testing;
- реализовать расчет торговых и модельных метрик;
- разработать пользовательский интерфейс для анализа результатов;
- провести исследование эффективности стратегии на исторических рыночных данных и найти наиболее стабильную.

Разрабатываемая система должна обеспечивать следующий функционал:

- загрузку исторических свечных данных;
- расчет технических индикаторов и признаков;
- обучение модели машинного обучения;
- генерацию торговых сигналов;
- расчет уровней Stop Loss и Take Profit;
- проведение backtesting;
- проведение walk-forward testing;
- расчет equity curve и максимальной просадки капитала;
- отображение торговых и модельных метрик;
- визуализацию результатов тестирования;
- отображение результатов walk-forward testing по отдельным окнам;
- поддержку режима paper trading.

Результатом работы должна стать программная система, предназначенная для исследования и тестирования алгоритмических торговых стратегий на исторических данных криптовалютного рынка. Ее основное назначение состоит в том, чтобы до практического применения стратегии проверить качество модели, устойчивость торговых сигналов и итоговые торговые показатели после учета комиссий и правил управления рисками.

2. Аналитическая часть

2.1. Особенности криптовалютного фьючерсного рынка

Криптовалютный фьючерсный рынок отличается от спотового рынка прежде всего тем, что участник торгует не самим активом, а контрактом, цена которого связана с базовым инструментом. На спотовом рынке покупка актива обычно означает прямое владение монетой или токеном. Во фьючерсной торговле основное внимание переносится на изменение цены контракта и управление позицией. Для исследуемой задачи это важно, потому что торговая стратегия должна оцениваться не только по направлению движения цены, но и по тому, как это движение превращается в результат сделки после комиссий, stop-loss, take-profit и выхода по времени. [1]

Одной из ключевых особенностей фьючерсов является возможность открывать как длинные, так и короткие позиции. Long-позиция используется при ожидании роста цены, short-позиция при ожидании снижения. Такая возможность расширяет пространство торговых гипотез: стратегия может анализировать не только моменты для покупки, но и ситуации, в которых рынок потенциально движется вниз. Однако на практике это усложняет логику системы. Для short-сделок иначе рассчитываются stop-loss и take-profit, иначе интерпретируется прибыль и убыток, а ошибки прогноза могут проявляться по-другому. Поэтому в разрабатываемой системе направление торговли рассматривается как отдельный параметр исследования, а итоговая конфигурация выбирается не по теоретической универсальности, а по результатам тестирования. [1]

Фьючерсная торговля обычно связана с использованием маржи. Это означает, что участник может открыть позицию, размер которой превышает собственный капитал на счете. С одной стороны, маржинальность позволяет сильнее использовать ценовое движение. С другой, она повышает риск быстрого убытка и ликвидации позиции при неблагоприятном движении рынка. Даже небольшое изменение цены против позиции может привести к значительной потере капитала, если размер позиции выбран слишком агрессивно. Поэтому для фьючерсной стратегии риск-менеджмент нельзя считать второстепенной частью, он должен быть встроен в саму торговую логику. [1]

В рамках данной работы риск-менеджмент рассматривается как обязательный элемент системы. Торговый сигнал сам по себе еще не является сделкой. После появления сигнала необходимо определить условия входа, уровень stop-loss, уровень take-profit, допустимое время удержания позиции и размер риска. Такой подход позволяет отделить прогноз модели от исполнения торговой идеи. Модель машинного обучения может оценить

вероятность достижения целевого движения, но итоговый результат зависит от того, как эта вероятность используется в торговой системе.

Криптовалютный рынок также отличается высокой волатильностью. Цена может быстро проходить значительные расстояния за короткое время, особенно на младших таймфреймах. Для торговой стратегии это создает двойственный эффект. Волатильность дает больше потенциальных точек входа, но увеличивает количество ложных движений, выбиваний по stop-loss и случайных сигналов. Поэтому стратегия, которая выглядит активной на коротком интервале, не всегда оказывается устойчивой после учета комиссий и риска. В ходе исследования это особенно важно учитывать при сравнении таймфреймов, так как более частые сигналы не обязательно дают лучший итоговый результат.

Отдельное значение имеют комиссии и проскальзывание. Комиссия списывается при открытии и закрытии позиции, поэтому каждая сделка имеет издержки независимо от ее результата. Чем выше частота торговли, тем сильнее комиссии влияют на итоговую доходность. На младших таймфреймах стратегия может открывать больше сделок, но часть потенциальной прибыли будет теряться на торговых издержках. Проскальзывание добавляет еще один источник расхождения между расчетной и фактической ценой исполнения. Даже если в историческом тестировании сделка выглядит прибыльной, в реальных условиях цена входа или выхода может оказаться хуже. [2], [3]

Особенностями криптовалютного фьючерсного рынка являются возможность открытия длинных и коротких позиций, использование маржинального обеспечения, высокая волатильность, а также значительное влияние комиссий на итоговый финансовый результат. Перечисленные особенности необходимо учитывать при разработке и исследовании алгоритмических торговых стратегий.

2.2. Анализ существующих подходов к алгоритмической торговле

Алгоритмическая торговля строится на формализованных правилах принятия решений. В отличие от ручной торговли, где трейдер может опираться на субъективную оценку графика, алгоритм требует точного описания условий входа, выхода и управления позицией. Это делает торговую логику проверяемой: ее можно запустить на исторических данных, сравнить несколько вариантов и оценить результат не только по отдельным удачным сделкам, но и по всей последовательности операций. [2]

Существующие подходы к алгоритмической торговле можно условно разделить на несколько групп. К первой относятся rule-based стратегии, то есть стратегии, основанные на заранее заданных правилах. Например, система может открывать позицию при пробое

уровня, пересечении ценой определенной границы или появлении заданного сочетания условий. Главное преимущество такого подхода – прозрачность, каждое решение легко объяснить. Если условие выполнено, появляется сигнал, если нет, сделка не открывается. Это удобно для отладки и анализа. [2]

Однако у rule-based стратегий есть существенное ограничение. Они обычно плохо учитывают сложные взаимосвязи между рыночными признаками. Рынок редко ведет себя по одной простой схеме. Одно и то же правило может работать в трендовом режиме и давать много ложных сигналов в боковом движении. Кроме того, ручной подбор условий часто приводит к переоптимизации, когда стратегия начинает хорошо выглядеть на выбранном историческом участке, но теряет устойчивость при проверке на новых данных. Для криптовалютного рынка, где режимы меняются быстро, эта проблема особенно заметна.

Вторую группу составляют стратегии на основе технических индикаторов. Они используют рассчитанные по историческим ценам и объемам показатели: скользящие средние, RSI, MACD, ATR, волатильность и другие признаки. Такие стратегии ближе к классическому техническому анализу, но в алгоритмической форме. Их преимущество в том, что индикаторы позволяют описывать разные стороны рыночного состояния: направление тренда, силу движения, перекупленность или перепроданность, амплитуду колебаний. Например, EMA может использоваться для оценки направления тренда, а ATR для оценки текущей волатильности и расчета stop-loss.

При этом индикаторные стратегии также не решают проблему полностью. Каждый индикатор является упрощенным представлением рынка. Если использовать один или два показателя, стратегия может оказаться слишком грубой. Если добавить слишком много условий, она становится сложной и плохо переносится на новые данные. Кроме того, индикаторы сами по себе не отвечают на вопрос, будет ли сделка прибыльной после комиссий, stop-loss и take-profit. Они только помогают описать рыночную ситуацию, но не заменяют полноценную проверку торговой логики.

Третье направление связано с применением методов машинного обучения. В этом случае торговая система использует исторические данные и рассчитанные признаки для обучения модели. Модель может решать задачу классификации: например, оценивать вероятность того, что в пределах заданного горизонта цена достигнет целевого движения. Такой подход позволяет параллельно учитывать ценовые изменения, трендовые характеристики, волатильность и рыночный режим. В отличие от жесткого набора правил, модель может находить более сложные зависимости между признаками.

Но машинное обучение в торговле нельзя воспринимать как самостоятельное решение всей задачи. Модель выдает прогноз или вероятность, а не готовую сделку. Даже

если вероятность движения выше заданного порога, нужно понять, стоит ли открывать позицию, какой риск принять, где поставить stop-loss, какой take-profit использовать и когда закрыть сделку по времени. Кроме того, ML-модель может показывать приемлемые метрики классификации, но давать слабый торговый результат. Это происходит потому, что accuracy, precision, recall и F1 оценивают качество предсказания target, а не итоговую прибыльность стратегии. [4]

Поэтому для торговых систем важен не только прогноз, но и весь контур принятия решения. Вероятность модели должна быть преобразована в торговый сигнал, сигнал должен пройти фильтрацию, после этого должны быть рассчитаны параметры риска, а итоговый результат необходимо проверить на исторических данных. В противном случае можно получить модель, которая формально неплохо классифицирует события, но не дает устойчивого результата после комиссий и ограничений по сделке.

На практике наиболее обоснованным является гибридный подход. Он объединяет преимущества нескольких направлений: модель машинного обучения используется для оценки вероятности рыночного события, технические признаки описывают состояние рынка, а торговая логика и риск-менеджмент определяют, превращается ли прогноз в сделку. Такой подход не делает систему полностью зависимой от одного индикатора или одного ML-прогноза. Решение принимается на основе нескольких уровней проверки. [4]

Гибридная структура особенно важна для криптовалютных фьючерсов. Здесь стратегия должна учитывать высокую волатильность, возможность частых ложных движений, влияние комиссий и риск резкого движения против позиции. Если система будет опираться только на прогноз модели, она может открывать слишком много сделок в шумных условиях. Если же использовать только фиксированные правила, можно пропустить более сложные закономерности в данных. Сочетание ML-модели, фильтров и риск-менеджмента позволяет сделать стратегию более контролируемой.

В разрабатываемой системе выбран гибридный подход, сочетающий использование модели машинного обучения, торговой логики и механизмов управления риском. Дополнительно применяется фильтрация по рыночному состоянию, а риск-менеджмент определяет параметры stop-loss и take-profit. Затем стратегия проверяется через backtesting и walk-forward testing, где учитываются комиссии, причины выхода из сделки и изменение капитала.

Анализ существующих подходов показывает, что для поставленной задачи недостаточно использовать только классические правила или только модель машинного обучения. Более подходящим вариантом является гибридная система, в которой ML-модель отвечает за вероятностную оценку, торговая логика за принятие решения, риск-менеджмент

за ограничение возможного убытка, а тестирование за проверку результата на исторических данных. Именно этот принцип будет учитываться при проектировании и реализации программной системы.

2.3. Анализ методов машинного обучения для финансовых временных рядов

Финансовые временные ряды отличаются от многих классических наборов данных. Цена актива изменяется под влиянием большого количества факторов: ликвидности, новостей, поведения участников рынка, общего состояния рынка и случайных краткосрочных колебаний. Из-за этого такие данные являются шумными и нестационарными. Иными словами, закономерность, которая проявлялась на одном временном участке, может ослабнуть или полностью исчезнуть на другом. Для криптовалютного рынка эта особенность выражена особенно сильно, поскольку он работает круглосуточно и часто реагирует на события быстрее традиционных рынков. [6]

При применении машинного обучения к финансовым данным важно правильно сформулировать задачу. Прямое предсказание будущей цены обычно оказывается слишком сложным и нестабильным. Цена является непрерывной величиной, а ее точное значение зависит от множества факторов, которые не всегда представлены в исторических свечных данных. Поэтому в торговых системах часто используют более прикладную постановку: не пытаться предсказать конкретную цену, а определить вероятность наступления заданного события. Например, можно оценивать, достигнет ли цена целевого движения в пределах выбранного горизонта. [4], [7]

В этой работе задача машинного обучения сведена к задаче бинарной классификации. Модель должна определить, относится ли текущая рыночная ситуация к классу target=1 или target=0. Под target=1 понимается выполнение заранее заданного условия, связанного с будущим движением цены. Такой подход удобен для торговой стратегии тем, что модель выдает не абстрактный прогноз цены, а вероятность события, которое затем может быть использовано в торговой логике. Если вероятность выше порога входа, система может рассматривать ситуацию как потенциальный сигнал. [7], [8]

Для построения такой модели используются признаки, рассчитанные по историческим свечным данным. Базовые входные данные включают open, high, low, close и volume. На их основе можно формировать дополнительные признаки, такие как: изменения цены, диапазон свечи, отношение цены закрытия к цене открытия, трендовые показатели, волатильность и признаки рыночного режима. Важно, чтобы они рассчитывались только по текущим и прошлым значениям. Если при расчете признаков случайно использовать

будущие данные, качество модели на тесте будет завышено, но в реальной работе такая модель окажется непригодной. [8]

Отдельную роль играет формирование целевой переменной. Именно target определяет, что модель должна считать положительным событием. Если target задан слишком легко, модель может часто находить такие события, но торговый результат будет слабым из-за маленького потенциального движения и комиссий. Если target слишком жесткий, положительных примеров станет мало, и обучение может стать менее устойчивым. Поэтому выбор горизонта прогноза и порога целевого движения напрямую влияет не только на ML-метрики, но и на итоговую торговую проверку.

Для финансовых временных рядов также важен порядок разделения данных. В обычных задачах машинного обучения данные часто перемешивают перед обучением и тестированием. В торговых задачах так делать нельзя, потому что будущее не должно попадать в обучающую выборку. Модель должна обучаться на прошлом и проверяться на последующем временном участке. Иначе возникает риск утечки данных, при которой результат выглядит лучше, чем он был бы в реальных условиях. Поэтому для оценки торговых моделей применяются хронологическое разделение, out-of-sample проверка и walk-forward testing. [4], [6]

Среди методов машинного обучения для такой задачи можно использовать разные модели: логистическую регрессию, деревья решений, случайный лес, градиентный бустинг и нейросетевые подходы. Для данной работы наиболее подходящим вариантом является градиентный бустинг над деревьями решений, реализованный в библиотеке XGBoost. Его преимущество в том, что он хорошо работает с табличными признаками, не требует представления данных в виде сложных последовательностей и способен учитывать нелинейные зависимости между признаками. Для исследовательской системы это удобно: признаки можно явно рассчитать, проверить и затем использовать в модели классификации. [7], [9]

При этом XGBoost, как и любая другая модель, не устраняет основные сложности финансовых данных. Модель может переобучиться под конкретный исторический участок, особенно если параметры стратегии подбираются по одному набору данных. Кроме того, высокая точность классификации не означает, что стратегия будет прибыльной. Например, модель может правильно определять большую часть спокойных участков рынка, но ошибаться именно в тех ситуациях, где система открывает сделки. Поэтому ML-метрики необходимо анализировать отдельно от торговых метрик. [9], [10]

Машинное обучение в задаче алгоритмической торговли не должно рассматриваться как самостоятельный механизм получения прибыли. Его роль заключается в вероятностной

оценке рыночной ситуации на основе исторических признаков. Торговая эффективность появляется или не появляется только после того, как прогноз модели проходит через полный контур стратегии, затрагивая генерацию сигналов, риск-менеджмент, комиссии и историческое тестирование. Именно поэтому в дальнейшем при разработке системы ML-метрики и торговые показатели рассматриваются отдельно.

2.4. Анализ методов тестирования торговых стратегий

Тестирование торговой стратегии является одной из ключевых частей разработки алгоритмической системы. В задачах машинного обучения можно получить модель с приемлемыми метриками классификации, но это еще не означает, что стратегия будет полезна на рынке. Торговый результат зависит не только от прогноза, но и от правил входа, условий выхода, комиссий, stop-loss, take-profit, размера позиции и поведения стратегии на разных временных участках. Поэтому проверка должна охватывать весь торговый сценарий, а не только качество модели.

Самым распространенным методом проверки является backtesting. Его идея состоит в том, что торговая логика запускается на исторических данных так, как если бы стратегия работала в прошлом. На каждой свече система анализирует состояние рынка, формирует сигнал, открывает или закрывает позицию и пересчитывает капитал. Такой подход позволяет оценить количество сделок, итоговый PnL, winrate, profit factor, максимальную просадку и другие торговые показатели. Для разработки это удобно: можно быстро сравнивать разные параметры и видеть, как они влияют на результат. [3]

Однако обычный backtesting имеет ограничения. Если стратегия проверяется только на одном историческом периоде, существует риск получить завышенную оценку. Параметры могут случайно хорошо подойти к выбранному участку рынка, но показать слабый результат на других данных. Особенно это заметно в криптовалютной торговле, где рынок может быстро переходить от трендового движения к боковому, а затем к высоковолатильному режиму. Поэтому один успешный бэктест нельзя считать достаточным доказательством устойчивости стратегии. [3], [5]

Для уменьшения этого риска используется out-of-sample проверка. При таком подходе исторические данные разделяются на две части: обучающую и тестовую. Модель и параметры подбираются на первом участке, а качество проверяется на втором, который не использовался при обучении. Это ближе к реальной ситуации, так как стратегия сталкивается с новыми данными, которых не было в процессе настройки. Если результат сохраняется на out-of-sample участке, доверие к стратегии становится выше. [3], [4]

При работе с временными рядами важно сохранять хронологический порядок данных. В обычных задачах машинного обучения часто применяется случайное перемешивание выборки, но для торговых данных такой подход недопустим. Если будущие наблюдения попадут в обучающую часть, модель фактически получит информацию из будущего. В результате, метрики будут выглядеть лучше, чем в реальной работе. Поэтому обучение должно выполняться на прошлом, а проверка на последующем временном участке. [4], [6]

Один из главных рисков при тестировании торговых стратегий – look-ahead bias. Он возникает, когда в расчетах используется информация, которая на момент принятия решения еще не была известна. Например, стратегия может формировать сигнал по цене закрытия свечи и при этом открывать сделку как будто по цене ее открытия. В реальности так сделать нельзя, потому что цена закрытия становится известна только после завершения свечи. Похожая проблема возникает, если признаки или целевая переменная случайно используют будущие значения внутри обучающего окна.

Для исключения таких ошибок торговый симулятор должен воспроизводить порядок событий. Сначала появляется сигнал, затем сделка может быть открыта только на следующей свече или в другой явно заданной точке исполнения. Это делает проверку более консервативной, но ближе к реальным условиям. Также важно, чтобы признаки модели рассчитывались только по текущим и прошлым данным. Любое использование будущей цены при формировании признаков приводит к утечке данных и делает результаты тестирования недостоверными.

Отдельного внимания требует формирование целевой переменной. В задачах классификации target часто строится на основе будущего движения цены, например, достигла ли цена заданного уровня в пределах горизонта прогноза. Это нормально, потому что target нужен для обучения модели. Но при разделении данных необходимо следить, чтобы метки обучающей выборки не использовали будущие свечи, относящиеся к тестовому периоду. Иначе возникает скрытая утечка, то есть признаки остаются корректными, но target последних обучающих строк уже зависит от будущего тестового окна.

Для борьбы с такой проблемой применяется purged split. Смысл подхода заключается в том, что между обучающим и тестовым участком оставляется промежуток, равный горизонту прогноза или другой заданной величине. Строки, target которых мог бы использовать данные из будущего тестового окна, исключаются из обучения. Это особенно важно для финансовых временных рядов, где целевая переменная часто строится через

future return или через достижение ценовых барьеров. Такой разрыв между train и test снижает риск утечки и делает проверку честнее. [4]

Более строгим вариантом проверки является walk-forward validation. При этом данные делятся не на один train/test участок, а на последовательность окон. Модель обучается на первом историческом окне и проверяется на следующем. Затем окно сдвигается вперед, модель снова обучается на прошлом участке и проверяется на новом будущем участке. В результате получается набор независимых проверок, которые показывают, как стратегия ведет себя в разные периоды рынка. Это особенно полезно для криптовалют, где поведение цены может сильно отличаться от месяца к месяцу. [4], [5]

Walk-forward testing позволяет оценивать не только итоговую прибыль, но и устойчивость результата. Если стратегия дала общий положительный PnL, но почти вся прибыль получена в одном окне, такой результат нельзя считать надежным. Поэтому важно смотреть количество положительных окон, худшие участки, просадки и распределение сделок по времени. Такой анализ помогает понять, насколько стратегия зависит от отдельных рыночных фаз.

В разрабатываемой системе walk-forward используется как основной способ проверки стратегии. Модель обучается на историческом окне, затем проверяется на следующем тестовом окне, после чего результаты агрегируются. Дополнительно торговая логика проверяется через backtesting, в котором учитываются сигналы, комиссии, stop-loss, take-profit и выход по времени. В результате отдельно анализируются два уровня: качество модели как классификатора и качество стратегии как торговой системы.

Еще одна проблема тестирования – подбор параметров под историю. Если многократно менять horizon, target, entry threshold, ATR-множитель или Risk/Reward и выбирать только вариант с максимальным PnL, можно получить переоптимизированную конфигурацию. Она будет хорошо выглядеть на выбранных данных, но плохо переноситься на новые периоды. Поэтому при выборе основной конфигурации нужно учитывать не только прибыль, но и просадку, количество сделок, profit factor, стабильность по walk-forward окнам и понятность торговой логики. [5]

Корректная проверка торговой стратегии должна включать несколько уровней. Обычный backtesting показывает, как стратегия проходила бы исторический участок. Out-of-sample проверка отделяет обучение от тестирования. Walk-forward validation позволяет оценить поведение стратегии на последовательных будущих окнах. Контроль look-ahead bias и использование purged split защищают тестирование от скрытой утечки данных. В совокупности эти методы дают более надежную основу для разработки системы, чем один итоговый бэктест по всей истории.

2.5. Обоснование выбора технологий

Выбор технологий для разрабатываемой системы связан с ее основной задачей. Система должна не просто обучать модель машинного обучения, а обеспечивать полный цикл исследования торговой стратегии: получение исторических данных, подготовку признаков, обучение модели, генерацию сигналов, управление рисками, backtesting, walk-forward testing и отображение результатов в dashboard. Поэтому стек технологий подбирался с учетом удобства работы с финансовыми данными, поддержки машинного обучения, возможности построения API-сервисов и простоты демонстрации результата.

Основным языком разработки выбран Python. Для задач анализа данных и машинного обучения он является практичным выбором, поскольку имеет развитую экосистему библиотек для обработки табличных данных, построения признаков и обучения моделей. В контексте данной работы Python удобен еще и тем, что позволяет объединить разные части исследовательского процесса: подготовку OHLCV-данных, расчет технических индикаторов, обучение модели, расчет метрик и подготовку данных для визуализации. Это снижает сложность разработки и делает систему более цельной. [11]

Для модели машинного обучения выбран XGBoost. В данной работе задача сведена к бинарной классификации, где модель оценивает вероятность наступления события target=1. Такой формат хорошо подходит для градиентного бустинга над деревьями решений, поскольку входные данные представлены в виде табличных признаков. В системе используются признаки, рассчитанные по свечным данным: ценовые характеристики, трендовые показатели, волатильность и признаки рыночного режима. XGBoost хорошо подходит для такой структуры данных, так как умеет работать с нелинейными зависимостями между признаками и не требует построения сложной нейросетевой архитектуры. [9], [10]

Для получения рыночных данных используется BingX API. Поскольку тема работы связана с криптовалютными фьючерсами, системе требуется источник исторических свечных данных по торговым инструментам. Через API можно получать OHLCV-данные с указанием инструмента, таймфрейма и временного диапазона. Эти данные затем используются в следующих этапах: формировании признаков, обучении модели, генерации прогнозов и историческом тестировании стратегии. Такой подход делает сбор данных частью общей программной системы, а не отдельной ручной операцией. [17]

Для хранения прикладных данных используется PostgreSQL. В рамках проекта база данных применяется как реляционное хранилище для системных и прикладных сущностей, например свечных данных и записей paper trading. Важно отметить, что PostgreSQL не

используется как хранилище самой ML-модели. Модель и связанные артефакты сохраняются отдельно, а база данных отвечает именно за структурированные данные, которые удобно хранить в табличном виде и связывать с работой сервисов. [16]

Для пользовательского интерфейса выбран Streamlit. В исследовательской системе важно быстро отображать результаты экспериментов, то есть метрики, графики, сделки, параметры запуска и итоги walk-forward testing. Streamlit позволяет реализовать dashboard без разработки отдельного сложного frontend-приложения. Это особенно удобно для тестирования стратегий, где интерфейс нужен не как самостоятельный коммерческий продукт, а как инструмент демонстрации и анализа работы системы. [13]

Для построения графиков используется Plotly. В системе необходимо отображать динамику капитала, просадку, поведение цены и результаты тестирования по окнам. Plotly выбран из-за поддержки интерактивных графиков, которые можно использовать прямо внутри Streamlit dashboard. Для анализа торговой стратегии это полезно, так как пользователь может не только посмотреть итоговые числа, но и визуально оценить характер equity curve, периоды просадки и распределение результатов по walk-forward окнам. [14]

Архитектура системы построена по микросервисному принципу. Такой подход выбран потому, что разные части системы выполняют разные задачи. Получение данных, обучение модели, генерация сигналов, управление риском, backtesting и визуализация имеют разные зоны ответственности. Если объединить всю логику в один модуль, система быстро станет сложной для поддержки и расширения. Разделение на сервисы позволяет развивать компоненты независимо и явно описывать взаимодействие между ними через API.

Для запуска нескольких компонентов используется Docker и Docker Compose. В проекте совместно работают несколько компонентов: market-data-service, ml-service, strategy-service, risk-manager, backtesting-service, execution-service, dashboard и база данных. Docker Compose упрощает запуск такой системы, потому что позволяет описать все сервисы, порты, переменные окружения и зависимости в одном конфигурационном файле. Это повышает воспроизводимость среды разработки и демонстрации. [15]

В табл. 1 приведены основные технологии, используемые в системе, и их назначение.

Таблица 1

Используемые технологии и их назначение

Технология	Назначение в системе	Обоснование выбора
Python	Основной язык разработки сервисов и исследовательской логики	Удобен для обработки данных, расчета признаков, машинного обучения и реализации API-сервисов
XGBoost	Обучение модели бинарной классификации	Подходит для табличных признаков, рассчитанных по свечным данным
BingX API	Получение исторических рыночных данных	Позволяет получать OHLCV-данные по криптовалютным инструментам
PostgreSQL	Хранение исторических свечей и записей виртуальных сделок	Используется для структурированных данных исследования
Streamlit	Реализация dashboard	Позволяет быстро создать интерфейс для демонстрации результатов, параметров и метрик
Plotly	Построение интерактивных графиков	Используется для отображения equity curve, drawdown, цены и результатов тестирования
REST API	Взаимодействие между сервисами	Позволяет разделить систему на независимые компоненты с понятными входами и выходами
Docker / Docker Compose	Запуск микросервисной системы	Упрощает развертывание нескольких сервисов и повышает воспроизводимость окружения

2.6. Выводы по аналитической части

В аналитической части были рассмотрены особенности предметной области и подходы, которые могут использоваться при разработке системы алгоритмической торговли криптовалютными фьючерсами. Данный рынок отличается высокой волатильностью, возможностью открытия длинных и коротких позиций, маржинальностью, влиянием комиссий и риском резких движений цены. Поэтому для такой задачи недостаточно просто получить торговый сигнал. Необходимо учитывать риск-менеджмент, правила выхода из позиции и итоговый результат после торговых издержек.

Анализ подходов к алгоритмической торговле показал, что наиболее подходящим вариантом для данной работы является гибридная стратегия. В ней модель машинного обучения используется для вероятностной оценки рыночной ситуации, а торговая логика, фильтры и риск-менеджмент определяют, будет ли этот прогноз превращен в сделку. Такой подход лучше соответствует задаче исследования, чем использование только фиксированных правил или только ML-модели.

В качестве модели машинного обучения выбран подход на основе XGBoost, поскольку он хорошо подходит для табличных признаков, рассчитанных по историческим свечным данным. При этом было отдельно отмечено, что ML-метрики не равны торговой эффективности. Модель может показывать приемлемое качество классификации, но итоговая стратегия должна оцениваться только после применения сигналов, stop-loss, take-profit, комиссий и backtesting.

Для проверки торговой стратегии обосновано использование walk-forward testing. Такой метод позволяет обучать модель на прошлом временном участке и проверять ее на следующем, ранее не использованном окне. Это снижает риск переоценки результата по одному историческому периоду и позволяет анализировать устойчивость стратегии на разных участках рынка. Дополнительно необходимо контролировать look-ahead bias и использовать корректное разделение данных, чтобы будущая информация не попадала в обучение.

Также был обоснован выбор технологического стека. Python используется как основной язык разработки, XGBoost для модели классификации, BingX API для получения рыночных данных, PostgreSQL для хранения прикладных данных, Streamlit и Plotly для визуального анализа результатов. Микросервисная архитектура и Docker Compose позволяют разделить систему на независимые компоненты и обеспечить воспроизводимый запуск.

На основании проведенного анализа сформированы требования к архитектуре программной системы. Система должна обеспечивать получение исторических данных, формирование признаков, обучение модели машинного обучения, генерацию торговых сигналов, управление рисками, проведение backtesting и walk-forward testing, а также визуализацию результатов исследования. В следующей главе эти выводы используются при проектировании архитектуры системы и взаимодействии ее компонентов.

3. Конструкторская часть

3.1. Архитектура программной системы

Разрабатываемая программная система предназначена для исследования и тестирования ML-стратегий алгоритмической торговли криптовалютными фьючерсами. В отличие от классических торговых приложений, ориентированных непосредственно на выполнение сделок, разработанная система предназначена для проведения исследований, оценки качества моделей машинного обучения и анализа результатов исторического тестирования торговых стратегий.

Основной идеей системы является последовательный процесс обработки данных, включающий получение исторических рыночных данных, формирование признаков, обучение модели машинного обучения, генерацию торговых сигналов, управление рисками, проведение backtesting и walk-forward testing, а также визуализацию результатов. Такой подход позволяет рассматривать торговую стратегию как совокупность взаимосвязанных компонентов, каждый из которых оказывает влияние на итоговый финансовый результат.

Для реализации системы была выбрана микросервисная архитектура. Данный подход предполагает разделение программного комплекса на набор независимых компонентов, каждый из которых отвечает за собственную область ответственности. Такое решение позволяет уменьшить связанность отдельных частей системы, повысить удобство тестирования и упростить дальнейшее развитие проекта.

Общая архитектура программной системы представлена на рис. 1.

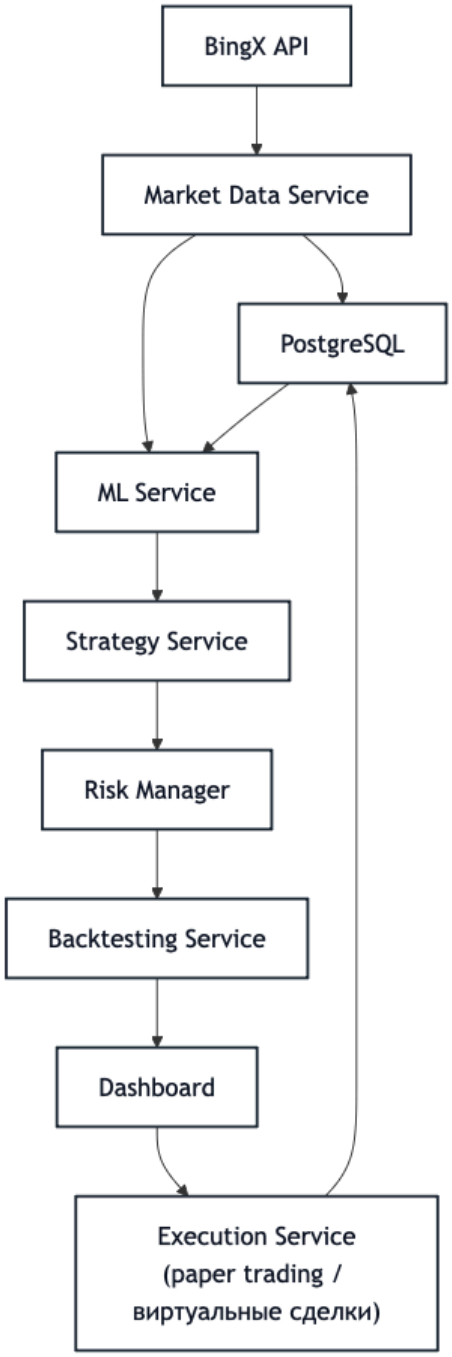


Рисунок 1. Архитектура программной системы

В качестве источника рыночной информации используется BingX API. Через данный интерфейс система получает исторические свечные данные по выбранным торговым инструментам и таймфреймам. Полученные данные содержат значения Open, High, Low, Close и Volume и являются основой для последующего анализа.

После получения данных они передаются в Market Data Service. Данный сервис отвечает за загрузку, нормализацию и подготовку рыночных данных. На выходе сервис формирует набор исторических OHLCV-свечей, пригодный для использования в последующих этапах обработки.

Следующим компонентом является ML Service. Его назначение заключается в формировании признаков, построении обучающего набора данных, создании целевой переменной и обучении модели машинного обучения. В рамках проекта используется алгоритм XGBoost, решающий задачу бинарной классификации. Результатом работы сервиса является вероятность наступления целевого события, используемая в дальнейшем при принятии торговых решений.

Полученный прогноз передается в Strategy Service. Данный сервис отвечает за преобразование вероятностного прогноза модели в торговый сигнал. Такое разделение позволяет отделить машинное обучение от торговой логики. Модель оценивает вероятность наступления события, а правила стратегии определяют, является ли данный прогноз достаточным основанием для формирования торгового сигнала.

После генерации сигнала может выполняться оценка параметров потенциальной сделки через Risk Manager. Этот сервис демонстрирует отдельный слой риск-логики. На основе цены входа, ATR и параметров риска он рассчитывает ориентировочные уровни stop-loss и take-profit, а также параметры позиции. При этом в историческом тестировании Backtesting Service выполняет собственный расчет уровней выхода по переданным параметрам ATR и Risk/Reward, чтобы симуляция сделок оставалась воспроизводимой внутри backtesting-сценария.

Историческая проверка торговой стратегии выполняется в Backtesting Service. Сервис получает рыночные данные, торговые сигналы и параметры риск-менеджмента, после чего моделирует последовательность сделок на исторических данных. В процессе тестирования учитываются комиссии, stop-loss, take-profit и выход по времени. Результатом работы сервиса являются торговые метрики, включая доходность стратегии, количество сделок, процент прибыльных сделок, Profit Factor и максимальную просадку.

Дополнительно в структуре проекта предусмотрен Execution Service. Он используется не для реального выставления заявок на биржу, а как вспомогательный компонент для режима paper trading. Сервис позволяет фиксировать виртуальные сделки, их статус и результат без использования реальных средств. Поэтому он не входит в основную цепочку расчета итоговых метрик backtesting и walk-forward testing, но отражает возможность дальнейшей проверки торговой логики в демонстрационном режиме.

Для хранения данных используется реляционная база данных PostgreSQL. В базе сохраняются исторические свечи, а также данные демонстрационного режима. Использование централизованного хранилища позволяет повторно использовать загруженные свечные данные и хранить записи о виртуальных сделках в структурированном виде.

Взаимодействие между сервисами осуществляется посредством REST API. Каждый сервис предоставляет набор конечных точек для получения входных данных и возврата результатов обработки. Такой подход обеспечивает независимость компонентов и позволяет изменять внутреннюю реализацию отдельных сервисов без влияния на остальные части системы.

Точкой взаимодействия пользователя с системой является Dashboard. Через него выполняется настройка параметров исследования, запуск обучения модели, проведение backtesting и walk-forward testing, а также анализ полученных результатов. Dashboard отображает торговые метрики, графики изменения капитала, результаты отдельных окон walk-forward validation, список совершенных сделок и показатели качества модели.

Состав сервисов системы приведен в табл. 2.

Таблица 2

Состав сервисов системы

Сервис	Назначение	Входные данные	Выходные данные
Market Data Service	Получение и подготовка исторических рыночных данных	Инструмент, таймфрейм, диапазон дат	OHLCV-свечи
ML Service	Формирование признаков и обучение модели	Исторические данные, параметры модели	Вероятности и ML-метрики
Strategy Service	Формирование торговых сигналов	Вероятности модели, параметры стратегии	Торговые сигналы и их причина формирования
Risk Manager	Расчет параметров риска	Сигналы, ATR, параметры стратегии	Решение по риску, Stop-loss, Take-profit, параметры позиции
Backtesting Service	Историческое тестирование стратегии	Сигналы, свечи, параметры риска	Торговые метрики
Execution Service	Учет виртуальных сделок в режиме paper trading	Торговый сигнал, цена входа/выхода, размер позиции, SL/TP	Записи сделок, статус OPEN/CLOSED, расчетный PnL

Продолжение таблицы 2

Сервис	Назначение	Входные данные	Выходные данные
Dashboard	Визуализация результатов и управление системой	Данные сервисов	Графики и отчеты

Состав сервисов, приведенный в табл. 2, показывает, что выбранная архитектура охватывает полный цикл исследования торговой стратегии, от получения рыночных данных до анализа результатов исторического тестирования. Разделение системы на независимые сервисы повышает модульность проекта, упрощает тестирование отдельных компонентов и обеспечивает возможность дальнейшего точечного расширения функциональности без серьезных изменений существующей структуры.

3.2. Проектирование потока данных

Поток данных в системе проектируется как последовательная цепочка обработки, в которой каждый этап получает результат предыдущего этапа и подготавливает данные для следующего. За счет такой последовательности видно, какой сервис отвечает за каждый этап обработки. Сначала необходимо получить исторические рыночные данные, затем подготовить их для модели, после этого сформировать прогноз, преобразовать его в торговое решение и проверить результат через backtesting. На рис. 2 показан общий поток данных в системе.

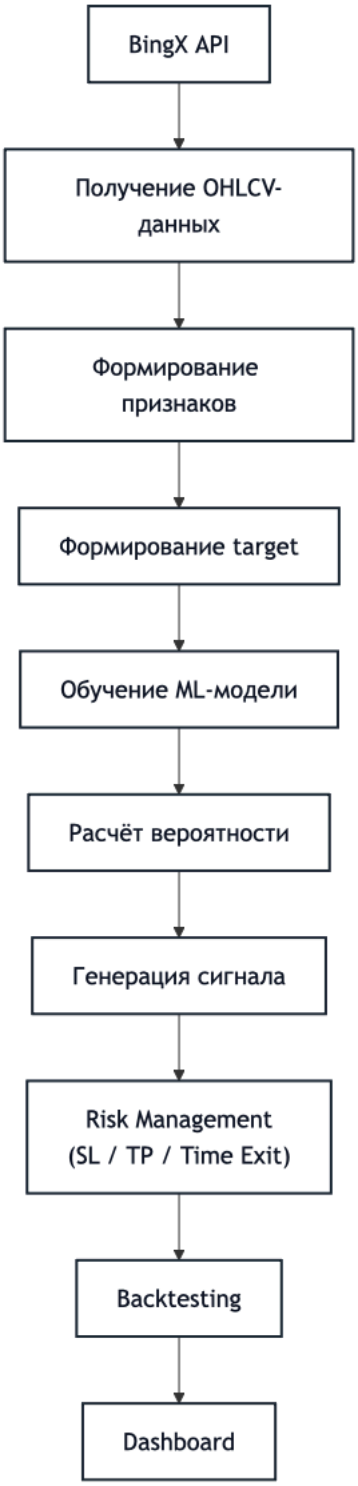


Рисунок 2. Поток данных в системе

Первым этапом является получение исторических рыночных данных. Система запрашивает свечи по выбранному инструменту и таймфрейму. Каждая свеча содержит стандартный набор OHLCV-полей: цену открытия, максимум, минимум, цену закрытия и объем. Эти данные хранятся в PostgreSQL для их повторного использования, с целью сокращения количества обращений к API. Они являются исходной основой для всех

последующих расчетов, поэтому на данном этапе важно сохранить хронологический порядок свечей и привести значения к единому формату.

После загрузки OHLCV-данные передаются на этап формирования признаков. На этом шаге из исходных свечей рассчитываются дополнительные характеристики рынка. К ним относятся ценовые, трендовые и волатильностные признаки, а также признаки рыночного режима. Такой набор нужен для того, чтобы модель машинного обучения работала не только с исходными ценами, но и с более информативным описанием состояния рынка.

Следующим этапом является формирование целевой переменной. Target определяет, какое событие модель должна научиться распознавать. В рамках проектируемой системы задача формулируется как бинарная классификация. Для каждой строки данных определяется, относится ли она к положительному классу target=1 или нет. При этом target связан с будущим движением цены в пределах заданного горизонта, а признаки должны рассчитываться только на основе текущих и прошлых данных.

После подготовки признаков и целевой переменной формируется набор данных, который используется для тренировки модели машинного обучения. Она обучается на историческом участке и затем формирует вероятностный прогноз для тестовых данных. На выходе получается значение probability, которое является вероятностью наступления целевого события. Это значение еще не является сделкой, а только отражает оценку модели для текущей рыночной ситуации.

Далее вероятность передается в блок торговой логики. Здесь она сравнивается с порогом входа и преобразуется в торговый сигнал. Если вероятность недостаточна или сигнал не проходит фильтрацию, система формирует состояние HOLD. Если условия выполнены, формируется сигнал на вход в позицию. Такое разделение важно, потому что модель отвечает за оценку вероятности, а торговая логика за принятие решения о действии.

После появления торгового сигнала система переходит к расчету параметров сделки. В демонстрационной риск-логике эти параметры может оценивать Risk Manager, а при историческом тестировании Backtesting Service рассчитывает stop-loss и take-profit по переданным параметрам ATR, Risk/Reward и горизонту удержания. Эти значения нужны для ограничения возможного убытка и фиксации прибыли при достижении заданного движения. В проектируемом потоке данных данный этап связывает торговый сигнал с правилами риск-менеджмента.

Затем подготовленные свечи, сигналы и параметры сделки используются в backtesting. На этом этапе система моделирует прохождение стратегии по историческим данным, учитывая открытие позиции, закрытие по stop-loss, take-profit или времени

удержания, а также пересчет капитала. В результате формируются торговые показатели, список сделок и equity curve.

Отдельной вспомогательной веткой потока данных является paper trading. В этом режиме сформированный торговый сигнал может быть передан в Execution Service, где создается запись виртуальной сделки. Такая операция не влияет на результаты backtesting и walk-forward testing, поскольку итоговые исследовательские метрики рассчитываются отдельно на исторических данных. Paper trading нужен для проверки структуры сигналов и сценария работы системы без перехода к реальному исполнению заявок.

Последним этапом является отображение результатов в dashboard. Пользователь видит итоговые метрики, графики, таблицу сделок и результаты проверки. Dashboard обеспечивает визуализацию обработки данных и предоставляет пользователю средства анализа полученных результатов. В итоге, весь процесс проходит путь от исходных рыночных свечей до визуальной оценки торговой стратегии.

3.3. Проектирование ML-pipeline

ML-pipeline в разрабатываемой системе отвечает за подготовку данных, обучение модели машинного обучения и получение вероятностного прогноза. Этот этап является центральным для стратегии, но не заменяет собой всю торговую систему. Модель формирует оценку вероятности целевого события, а итоговое торговое решение принимается уже после применения порога входа, фильтров, риск-менеджмента и исторического тестирования. Поэтому при проектировании ML-pipeline важно отделить задачу прогнозирования от задачи оценки торговой эффективности.

На рис. 3 показана общая схема ML-pipeline.



Рисунок 3. ML Pipeline

Входными данными являются исторические свечи выбранного торгового инструмента. Каждая свеча содержит значения open, high, low, close и volume. Эти данные упорядочиваются по времени и используются как основа для расчета признаков. Хронологический порядок здесь принципиально важен, так как модель должна обучаться на прошлом и проверяться на будущих участках, а не на случайно перемешанных данных.

На следующем этапе выполняется формирование признаков. В системе используются несколько групп признаков, рассчитанных по историческим свечам. К первой группе относятся ценовые признаки, которые описывают изменение цены и структуру свечи. Ко второй группе относятся трендовые признаки, например, показатели, связанные с экспоненциальными скользящими средними. Третья группа связана с

волатильностью, включая ATR и rolling volatility. Также используются признаки рыночного режима, позволяющие описывать состояние рынка как трендовое, боковое или высоковолатильное. Такой набор признаков нужен для того, чтобы модель учитывала цену, тренд, волатильность и режим рынка в одной табличной выборке.

При проектировании признаков важно исключить использование будущих данных. Все признаки должны рассчитываться только по текущей и предыдущим свечам. Это требование связано с риском look-ahead bias, если модель получает информацию, которая в реальной торговле еще не была бы известна, результаты тестирования становятся недостоверными. Поэтому расчет признаков строится так, чтобы каждая строка датасета описывала только состояние рынка на момент принятия решения.

После расчета признаков формируется целевая переменная target. Она отражает факт достижения заданного ценового движения в пределах выбранного горизонта прогнозирования. Это означает, что модель обучается оценивать вероятность достижения заданного движения цены в пределах указанного временного окна. Такой подход позволяет использовать вероятностную оценку рыночного события вместо прямого прогнозирования будущей цены.

Далее данные разделяются на обучающие и проверочные участки. Для обычного обучения используется хронологическое разделение, а для более строгой оценки применяется walk-forward подход. Затем окно сдвигается, и процедура повторяется. Такой способ позволяет оценивать поведение модели на разных рыночных участках и снижает риск переоценки качества по одному выбранному периоду.

На этапе обучения используется модель XGBoost. Она обучается находить зависимости между признаками и целевой переменной target. В отличие от классического подхода, модель используется не для прямого прогнозирования цены, а для оценки вероятности наступления целевого события. После обучения она формирует для тестовых строк вероятность принадлежности к классу target=1. Эта вероятность является основным выходом ML-pipeline.

Полученное значение probability далее сравнивается с порогом входа entry threshold. Если вероятность ниже входного значения, ситуация не рассматривается как достаточно сильная для потенциального входа. Если вероятность выше порога, она может быть передана в торговую логику как кандидат на сигнал. При этом важно, что entry threshold не делает сделку автоматически. Он только отделяет слабые прогнозы от тех, которые могут быть рассмотрены следующим компонентом системы.

ML-pipeline также формирует метрики качества модели. К ним относятся Accuracy, Precision, Recall и F1. Эти показатели позволяют оценить, насколько модель справляется с

задачей классификации target=1. Однако они не являются торговыми метриками. Даже если модель показывает приемлемое качество классификации, стратегия может оказаться слабой после учета комиссий, stop-loss, take-profit и правил выхода из позиции. Поэтому ML-метрики используются отдельно от торговых показателей.

Сама архитектура ML-pipeline остается универсальной, позволяя менять инструмент, таймфрейм и параметры target, не меняя общий принцип обработки данных. Модуль выполняет несколько последовательных задач: принимает исторические OHLCV-данные, рассчитывает признаки, формирует target, обучает XGBoost-модель и выдает вероятность целевого события. Дальше эта вероятность используется торговой логикой, но итоговая эффективность стратегии оценивается уже после генерации сигналов, применения риск-менеджмента и backtesting.

3.4. Проектирование торговой логики и риск-менеджмента

Торговая логика в разрабатываемой системе проектируется как отдельный этап после получения прогноза модели машинного обучения. Это важно, потому что вероятность, рассчитанная моделью, сама по себе еще не является сделкой. Модель оценивает возможность наступления целевого события, а торговая логика определяет, можно ли на основе этой оценки сформировать торговый сигнал. Такое разделение позволяет не смешивать задачу классификации с задачей принятия торгового решения.

На рис. 4 показана общая блок-схема торгового решения. Она отражает последовательность преобразования прогноза модели в торговое решение и последующую обработку позиции.

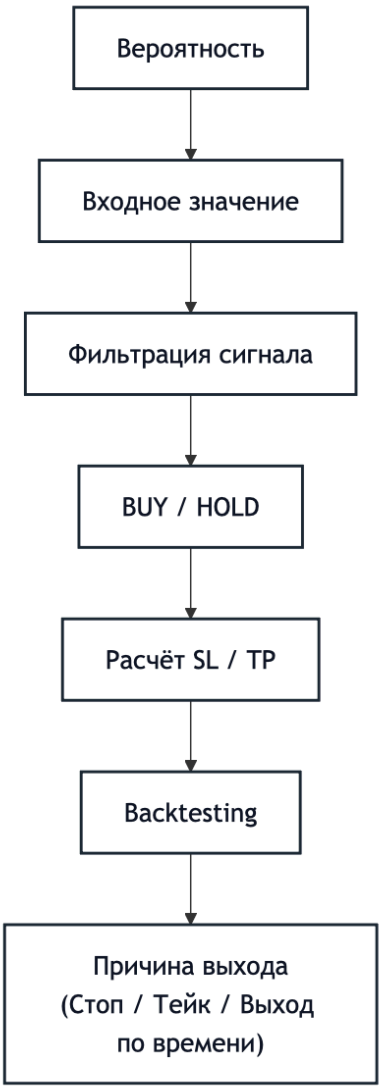


Рисунок 4. Блок-схема торгового решения

Первым элементом торговой логики является вероятность, полученная от ML-модели. Эта вероятность показывает, насколько модель уверена в наступлении события target=1. Далее значение сравнивается с порогом входа. Если вероятность ниже заданного порога, система не формирует активный торговый сигнал и оставляет состояние HOLD. Если вероятность выше порога, ситуация рассматривается как кандидат на вход в позицию.

После первичной проверки вероятность проходит через дополнительную торговую фильтрацию. Это сделано для того, чтобы отделить прогноз от полноценного торгового решения. Например, модель может показать достаточно высокую вероятность целевого движения, но рыночный режим или направление тренда могут сделать вход менее надежным. Поэтому торговая логика должна учитывать не только числовое значение probability, но и контекст рынка.

В проектируемой системе сервис сигналов поддерживает BUY, SELL и HOLD. При этом в основной конфигурации long_only фактически используются BUY и HOLD, а SELL относится к short режиму, который рассматривался как исследовательский вариант. Сигнал BUY означает, что условия для потенциального входа выполнены. Сигнал HOLD означает отсутствие действия, либо модельная вероятность недостаточна, либо сигнал не прошел фильтрацию. Такой подход делает торговую логику более контролируемой. Система не открывает позицию на каждом прогнозе модели, отсеивая слабые или неподходящие ситуации.

Отдельно учитывается режим направления торговли. Система допускает исследование как длинных, так и коротких позиций. При этом в логике проектирования long-сделка и short-сделка должны обрабатываться по-разному, потому что направление прибыли и убытка у них противоположное. Для long-позиции прибыль возникает при росте цены, а для short-позиции при снижении. Поэтому уровни stop-loss и take-profit рассчитываются относительно цены входа в разных направлениях.

Дополнительным элементом торговой логики является фильтрация по состоянию рынка. В системе предусматривается режим фильтрации, который может ограничивать входы в неблагоприятных условиях. Например, если рынок находится в высокой волатильности или цена слишком далеко отклонилась от трендового ориентира, сигнал может быть заблокирован. Такая фильтрация нужна для уменьшения количества случайных входов, особенно на шумных участках рынка.

После формирования торгового сигнала начинается этап риск-менеджмента. Его задача состоит в том, чтобы определить уровень stop-loss, уровень take-profit, размер риска и условия выхода. Для фьючерсной торговли этот этап является обязательным, потому что неверно ограниченный убыток может быстро привести к значительной просадке капитала. Поэтому сигнал без риск-менеджмента не должен рассматриваться как полноценная торговая операция.

Stop-loss используется для ограничения возможного убытка. Если цена движется против открытой позиции и достигает заданного уровня, сделка закрывается с фиксированным убытком. В системе предусматривается расчет stop-loss на основе ATR. Такой вариант лучше соответствует изменчивости рынка, чем полностью фиксированное расстояние. Если волатильность выше, то допустимое расстояние до stop-loss может быть шире, если рынок спокойнее, то уровень защиты может располагаться ближе к цене входа.

Take-profit используется для фиксации прибыли при достижении благоприятного движения цены. Он проектируется в связке со stop-loss через соотношение Risk/Reward. Это позволяет заранее задать пропорцию между потенциальным убытком и потенциальной

прибылью. Такой подход делает сделку более формализованной, система заранее знает, где ограничивается риск и где фиксируется прибыль.

Кроме stop-loss и take-profit, в торговой логике предусматривается выход по времени. Он нужен для ситуаций, когда цена не достигла ни уровня фиксации прибыли, ни уровня ограничения убытка в пределах заданного горизонта. В этом случае позиция закрывается по истечении допустимого количества свечей. Такой механизм не позволяет сделке оставаться открытой бесконечно и связывает торговую логику с горизонтом прогноза модели. В итоге, каждая сделка может завершиться по причине stop_loss, take_profit или time_exit.

При проектировании торговой логики также необходимо учитывать комиссии. Комиссия возникает при открытии и закрытии позиции, поэтому она влияет на чистый результат каждой сделки. Особенно это важно при высокой частоте торговли, так как даже небольшая комиссия может заметно снизить итоговый PnL, если сделок много. Поэтому торговая стратегия должна оцениваться не по теоретическому движению цены, а по результату после учета всех торговых издержек.

Торговая логика и риск-менеджмент проектируются как отдельный слой между прогнозом модели и историческим тестированием. Модель формирует вероятность, торговая логика превращает ее в BUY или HOLD, а риск-менеджмент определяет условия входа и выхода. Такой подход позволяет проверять стратегию как полноценную торговую систему, где учитываются не только ML-прогнозы, но и фильтрация сигналов, ограничение риска, фиксация прибыли, выход по времени и комиссии.

3.5. Проектирование механизма тестирования

Механизм тестирования в разрабатываемой системе предназначен для проверки торговой стратегии на исторических данных. Его задача состоит не только в том, чтобы определить, насколько хорошо модель машинного обучения предсказывает целевое событие, но и в том, чтобы оценить полный торговый сценарий. Для этого необходимо учитывать сигналы, правила входа и выхода, комиссии, stop-loss, take-profit, выход по времени и изменение капитала после каждой сделки.

Основой проверки является backtesting. В рамках этого механизма система проходит по историческим свечным данным в хронологическом порядке и моделирует поведение стратегии. На каждой свече анализируется наличие торгового сигнала. Если условия входа выполнены, открывается позиция. После открытия система проверяет, достигла ли цена уровня stop-loss или take-profit, либо истек ли допустимый срок удержания позиции.

При проектировании backtesting важно соблюдать порядок событий. Торговое решение не должно использовать информацию, которая в реальных условиях еще не была бы известна. Поэтому сигнал должен формироваться на основе доступных данных, а исполнение сделки должно происходить в следующей допустимой точке. Такой подход делает историческое тестирование ближе к реальному сценарию работы стратегии.

Отдельно в механизме тестирования учитываются комиссии. Комиссия возникает при открытии и закрытии позиции, поэтому она должна уменьшать итоговый результат сделки. Это особенно важно для стратегий с высокой частотой входов, если сделок много, даже небольшие комиссии могут заметно изменить итоговый PnL. Поэтому в системе торговая эффективность оценивается не по "грязному" движению цены, а по чистому результату после торговых издержек.

Результатом backtesting является список сделок и набор торговых метрик. Для каждой сделки фиксируются цена входа, цена выхода, направление, размер позиции, прибыль или убыток, комиссии и причина закрытия. На основе этих данных рассчитываются итоговый PnL, доходность, winrate, profit factor и другие показатели. Такой набор позволяет оценить стратегию не только по одной итоговой сумме, но и по характеру ее поведения.

Важным элементом тестирования является equity curve. Она показывает, как изменялся капитал системы в процессе прохождения исторического периода. По equity curve можно увидеть, была ли прибыль получена равномерно или только на отдельном участке, насколько глубокими были просадки и восстанавливался ли капитал после убыточных периодов. Для анализа стратегии это полезнее, чем один итоговый PnL, потому что одинаковая доходность может быть получена с разным уровнем риска.

На основе equity curve рассчитывается максимальная просадка, или max drawdown. Эта метрика показывает наибольшее снижение капитала от локального максимума до последующего минимума. Для фьючерсной торговли просадка особенно важна, потому что высокая волатильность и маржинальность могут быстро увеличить риск потерь. Стратегия с высоким PnL, но чрезмерной просадкой может быть менее устойчивой, чем с более умеренной доходностью и меньшим риском.

Для более строгой оценки в системе проектируется walk-forward validation. В отличие от обычного backtesting, где стратегия может проверяться на одном большом историческом участке, walk-forward делит данные на последовательность временных окон. На каждом шаге модель обучается на прошлом участке и проверяется на следующем, затем окно сдвигается вперед, и процедура повторяется. На рис. 5 показана схема walk-forward validation.

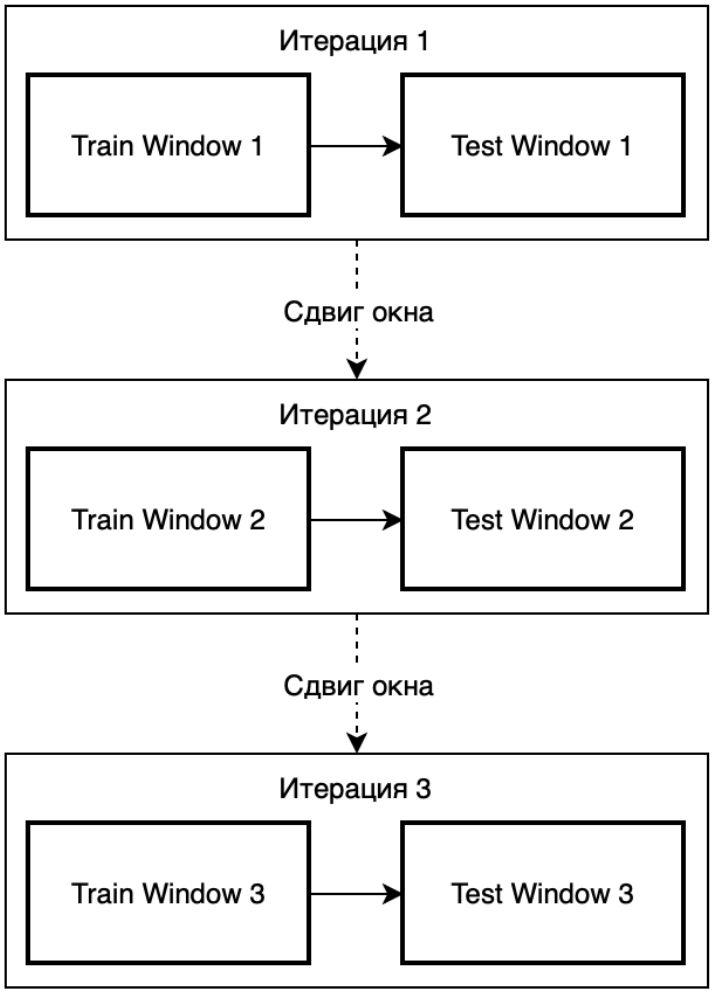


Рисунок 5. Схема Walk-Forward Validation

Такой подход позволяет оценить, насколько стратегия сохраняет работоспособность на разных участках рынка. Это важно, потому что финансовые временные ряды не стационарны. Участок, на котором модель обучалась, может отличаться от следующего периода. Если торговая система показывает результат только в одном окне, но систематически теряет деньги в других, ее нельзя считать устойчивой.

При проектировании walk-forward testing задаются train window и test window. Train window определяет количество исторических свечей, используемых для обучения модели. Test window задает следующий участок, на котором проверяется уже обученная модель. После завершения проверки окно сдвигается, и процесс повторяется. В результате система получает не один общий результат, а набор результатов по отдельным временным окнам.

Для анализа walk-forward важно учитывать positive windows. Эта метрика показывает, в скольких тестовых окнах разработанное решение дало положительный

торговый результат. Если положительных окон мало, торговая система может быть слишком зависимой от конкретного рыночного режима.

В табл. 3 приведены основные торговые метрики, используемые при оценке стратегии.

Таблица 3

Торговые метрики

Метрика	Что показывает	Необходимость при оценке стратегии
PnL	Итоговую прибыль или убыток стратегии в денежных единицах	Позволяет оценить общий финансовый результат тестирования
Доходность	Относительное изменение капитала за период тестирования	Удобна для сравнения разных запусков при одинаковом или разном капитале
Winrate	Долю прибыльных сделок среди всех закрытых сделок	Показывает, как часто стратегия закрывает сделки с положительным результатом
Profit Factor	Отношение суммы прибыльных сделок к сумме убыточных	Позволяет оценить соотношение прибыли и убытков
Max Drawdown	Максимальное снижение капитала от локального максимума	Показывает риск и глубину просадок стратегии
Trades	Общее количество сделок	Помогает оценить активность стратегии и влияние комиссий
Positive Windows	Количество walk-forward окон с положительным PnL	Показывает устойчивость результата по разным временным участкам

Метрики из табл. 3 используются совместно, потому что ни одна из них отдельно не дает полного представления о качестве стратегии. Например, высокий winrate может сочетаться с низким profit factor, если прибыльные сделки маленькие, а убыточные крупные. Высокий PnL может сопровождаться большой просадкой. Большое количество сделок может увеличивать нагрузку комиссий. Поэтому итоговая оценка должна учитывать несколько показателей одновременно.

Механизм тестирования проектируется как связка backtesting и walk-forward validation. Backtesting показывает, как стратегия проходит исторические данные с учетом

сделок, комиссий и правил выхода. Walk-forward validation позволяет проверить устойчивость модели и торговой логики на последовательных временных окнах. Такой подход делает оценку алгоритма более полной и снижает риск выбора конфигурации, которая хорошо работает только на одном историческом участке.

3.6. Проектирование пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс проектируется как dashboard, через который пользователь управляет основным сценарием исследования и анализирует полученные результаты. В рамках данной системы интерфейс не является отдельным декоративным элементом. Его задача состоит в том, чтобы связать работу сервисов в понятный для пользователя процесс, в котором есть возможность загрузить данные, задать параметры модели и стратегии, запустить walk-forward testing или backtesting, а затем посмотреть торговые и модельные метрики.

Dashboard выступает точкой входа в систему. Пользователь не должен вручную обращаться к каждому REST-сервису отдельно. Вместо этого интерфейс принимает параметры, отправляет запросы к нужным компонентам и отображает результаты их работы. Такой подход делает микросервисную систему удобной для демонстрации и практического анализа, внутренняя логика остается разделенной по сервисам, но пользователь видит единый инструмент исследования.

На рис. 6 Представлена диаграма вариантов использования программной системы.

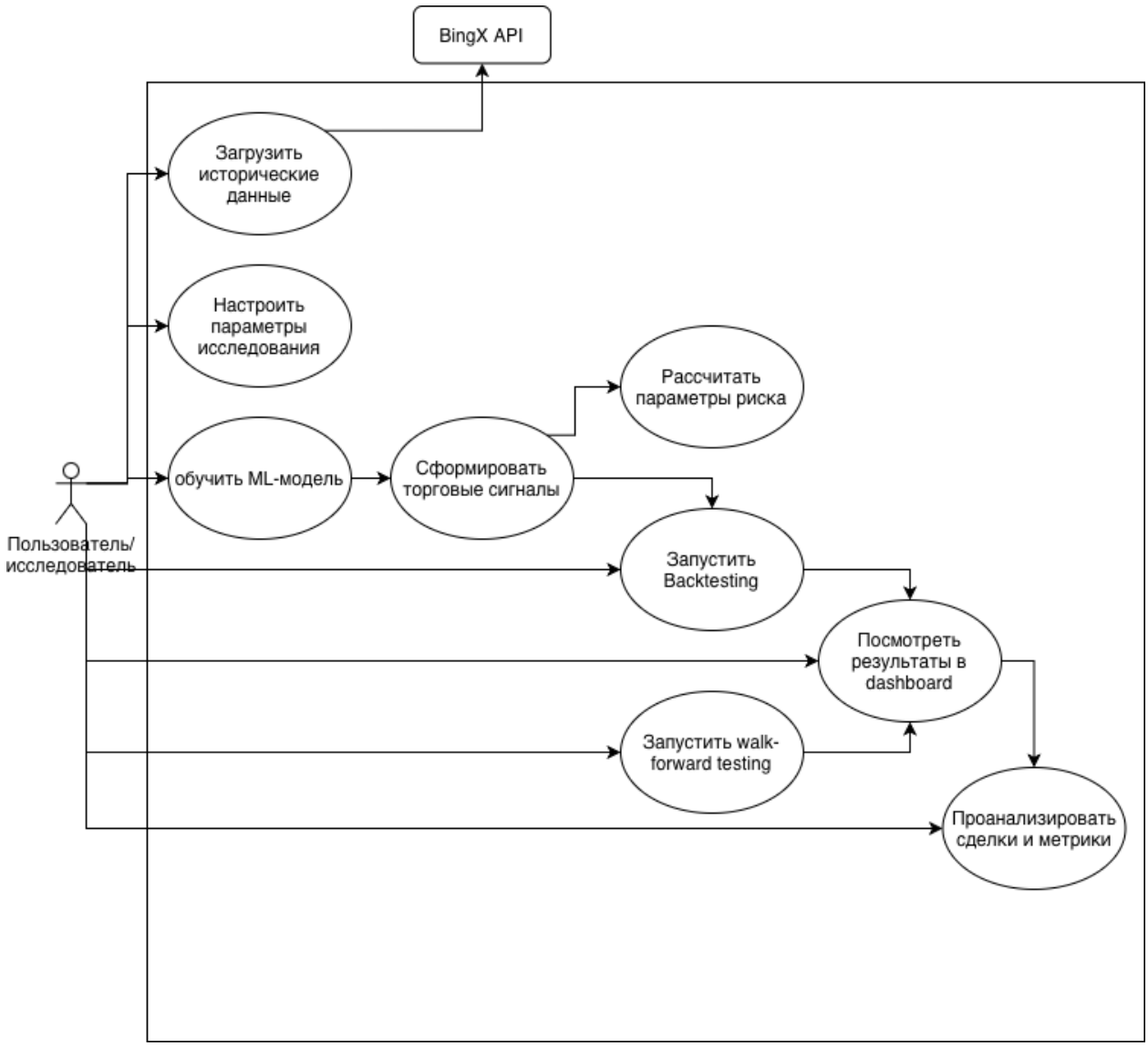


Рисунок 6. Диаграма вариантов использования программной системы

Диаграмма на рис. 6 показывает, что пользователь не работает напрямую с ML-моделью или базой данных. Все действия выполняются через сервисы и dashboard. Основной исследовательский контур строится вокруг загрузки свечей, обучения модели, формирования сигналов, тестирования стратегии и анализа результата.

Основные параметры выносятся в боковую панель. В ней пользователь выбирает торговый инструмент, таймфрейм, период исторических данных, горизонт прогноза, target threshold, entry threshold и параметры риск-менеджмента. Такое расположение удобно, потому что параметры запуска всегда находятся отдельно от результатов. Пользователь может изменить конфигурацию исследования, запустить проверку и затем сразу сравнить полученные метрики и графики.

Структура dashboard проектируется по вкладкам. Такое разделение убирает смешение торговых метрик, ML-метрик, сделок и состояния сервисов на одном экране.

Вкладка «Обзор» предназначена для быстрого анализа итогового состояния стратегии. На ней должны отображаться ключевые торговые метрики, equity curve, drawdown, график цены и последние сделки. Эта вкладка нужна, чтобы пользователь сразу видел, дала ли стратегия положительный результат, насколько глубокой была просадка и как выглядела динамика капитала.

Вкладка "Walk-forward" предназначена для анализа проверки по временным окнам. На ней отображаются результаты walk-forward testing, количество окон, размер тестовой выборки, метрики модели и результаты backtesting по отдельным окнам. Данный раздел важен, потому что итоговый PnL сам по себе не показывает устойчивость стратегии. Пользователь должен видеть, в каких окнах стратегия работала лучше, где были слабые участки, и насколько результат зависит от отдельных периодов рынка.

Вкладка "Сделки" используется для анализа конкретных торговых операций. В ней отображается таблица сделок с ценой входа, ценой выхода, направлением, чистым PnL, доходностью и причиной закрытия. Отдельное отображение сделок позволяет перейти от общих метрик к деталям. Например, можно увидеть, какие сделки закрывались по stop-loss, какие по take-profit, а какие по выходу по времени.

Вкладка «Сервисы» показывает состояние основных компонентов системы. Она контролирует загружены ли данные, сформированы ли сигналы, выполнен ли backtesting, готов ли результат walk-forward проверки. Для микросервисной системы, это полезно, потому что пользователь может видеть не только итоговую таблицу, но и общий статус процесса.

При проектировании dashboard важно учитывать разделение торговых и модельных результатов. Торговые метрики должны отображаться, в первую очередь, на вкладке "Обзор", так как они показывают практический результат стратегии. ML-метрики должны находиться отдельно, во вкладке "Модель", для понимания того, что качество классификации является только одним из этапов исследования. Итоговая оценка стратегии выполняется по торговым показателям после backtesting и walk-forward testing.

Отдельно проектируется демонстрационный режим. Его задача состоит в том, чтобы упростить показ системы и скрыть элементы, которые нужны только для исследовательской настройки. В нем остаются основные параметры и ключевые вкладки, а advanced/debug блоки скрываются. Это делает интерфейс более понятным для пользователя, который знакомится с системой. Он будет видеть основной сценарий работы системы без лишних технических переключателей.

Пользовательский интерфейс проектируется как аналитическая панель управления исследованием. Он объединяет работу сервисов, позволяет задавать параметры стратегии,

запускать проверки и анализировать результаты. Dashboard завершает общий поток данных системы и делает результаты ML-pipeline, торговой логики, риск-менеджмента и тестирования доступными для визуального анализа.

3.7. Выводы по конструкторской части

В конструкторской части была разработана общая структура программной системы для исследования ML-стратегии фьючерсной торговли криптовалютой. Система спроектирована как микросервисная, что позволяет разделить получение данных, машинное обучение, генерацию торговых сигналов, риск-менеджмент, историческое тестирование и визуальный анализ результатов. Такое разделение делает архитектуру более понятной и удобной для дальнейшей реализации.

Был определен общий поток данных, от получения исторических свечей через API до отображения результатов в dashboard. OHLCV-свечи используются для формирования признаков и целевой переменной, модель машинного обучения выдает вероятность, торговая логика преобразует ее в сигнал, риск-менеджмент задает условия сделки, а backtesting оценивает итоговый торговый результат.

Отдельно был спроектирован ML-pipeline. В нем выделены этапы подготовки признаков, формирования целевой переменной, обучения XGBoost-модели, получения вероятностного прогноза и применения порога входа. При этом ML-pipeline отделен от торговой логики, поскольку прогноз модели сам по себе не является сделкой. Итоговое торговое решение формируется только после дополнительной фильтрации и применения правил риск-менеджмента.

Также были спроектированы механизмы проверки стратегии. Backtesting используется для симуляции сделок на исторических данных с учетом комиссий, stop-loss, take-profit и выхода по времени. Walk-forward validation заложен как основной способ оценки устойчивости модели и торговой логики на последовательных временных окнах. Это позволяет анализировать не только общий результат, но и поведение стратегии на разных участках рынка.

Пользовательский интерфейс спроектирован в виде dashboard, который объединяет работу сервисов и предоставляет пользователю единый сценарий исследования. Через него задаются параметры, запускаются проверки и отображаются торговые и модельные метрики.

Таким образом, в конструкторской части были определены архитектура программной системы, структура взаимодействия сервисов, логика обработки данных, механизм формирования торговых решений и подходы к тестированию стратегии. Полученные проектные решения послужили основой для реализации системы, рассмотренной в следующей главе.

4. Техническая часть

4.1. Стек технологий и среда разработки

Техническая реализация системы выполнена на языке Python. Он используется как основной язык разработки сервисов, обработки данных, расчета признаков, обучения модели машинного обучения и формирования результатов тестирования. Выбор Python обусловлен тем, что в одной среде можно объединить работу с рыночными данными, ML-моделью, REST API и аналитическим dashboard. [11]

Для реализации модели машинного обучения используется библиотека XGBoost. В системе она применяется для решения задачи бинарной классификации, где модель оценивает вероятность наступления целевого события. На вход модель получает табличные признаки, рассчитанные по историческим свечным данным. Такой формат хорошо соответствует XGBoost, поскольку признаки представлены в структурированном виде и не требуют построения отдельной последовательной модели. [9], [10]

Для пользовательского интерфейса используется Streamlit. Dashboard реализован как интерактивная панель, через которую пользователь задает параметры исследования, запускает загрузку данных, обучение модели, walk-forward testing и backtesting. Streamlit позволяет быстро отображать метрики, графики, таблицы сделок, данные по walk-forward окнам и состояние компонентов системы. [13]

Для построения графиков применяется Plotly. С его помощью в dashboard отображаются график цены, equity curve, drawdown curve и результаты тестирования по отдельным walk-forward окнам. Интерактивные графики удобны для анализа, потому что позволяют визуально оценить не только итоговый результат стратегии, но и характер изменения капитала, периоды просадки и распределение результатов по времени. [14]

В качестве источника рыночных данных используется BingX API. Через него система получает исторические свечные данные по криптовалютным инструментам и таймфреймам. Затем эти данные, передаваясь в дальнейший pipeline, используются для расчета признаков, формирования целевой переменной, обучения модели и исторического тестирования торговой стратегии. [17]

Для хранения данных используется PostgreSQL. База данных подключена к микросервисной системе и используется для работы со структурированными сущностями, то есть с историческими свечами и данными, связанными с paper trading. Использование реляционной базы данных позволяет хранить такие данные в табличном виде и обращаться к ним из сервисов системы. [16]

На рис. 7 представлена диаграмма базы данных.

CANDLES		
BIGSERIAL	id	PK
VARCHAR(32)	symbol	
VARCHAR(8)	timeframe	
TIMESTAMPTZ	timestamp	
NUMERIC(28,12)	open	
NUMERIC(28,12)	high	
NUMERIC(28,12)	low	
NUMERIC(28,12)	close	
NUMERIC(28,12)	volume	

PAPER_TRADES		
BIGSERIAL	id	PK
VARCHAR(32)	symbol	
VARCHAR(8)	side	
VARCHAR(16)	status	
NUMERIC(10,6)	confidence	
NUMERIC(10,4)	leverage	
NUMERIC(28,12)	quantity	
NUMERIC(28,12)	entry_price	
NUMERIC(28,12)	exit_price	
NUMERIC(28,12)	stop_loss	
NUMERIC(28,12)	take_profit	
NUMERIC(28,12)	notional	
NUMERIC(28,12)	pnl	
TIMESTAMPTZ	opened_at	
TIMESTAMPTZ	closed_at	

Рисунок 7. ER-диаграмма базы данных разработанной системы

Связь между таблицами на уровне внешних ключей не задана. Это соответствует текущей реализации, исторические свечи используются как входные рыночные данные, а записи paper_trades относятся к отдельному режиму имитации исполнения сделок. Для таблицы candles задано ограничение уникальности по symbol, timeframe и timestamp, что предотвращает дублирование одной и той же свечи при повторной загрузке данных.

Для реализации REST API микросервисов используется фреймворк FastAPI. Каждый сервис представляет собой отдельное веб-приложение, предоставляющее набор конечных точек для выполнения своих функций. Он применяется в сервисах получения рыночных данных, машинного обучения, генерации торговых сигналов, управления рисками и исторического тестирования. Использование данного фреймворка упрощает разработку

API, обеспечивает типизацию входных и выходных данных и позволяет организовать взаимодействие между сервисами в едином формате. [12]

Взаимодействие между компонентами построено через REST API. Каждый сервис имеет собственную область ответственности и предоставляет отдельные endpoints для выполнения своей задачи. Такой подход позволяет dashboard обращаться к сервисам последовательно. Сначала получить данные, затем запустить ML-процесс, сформировать сигналы, выполнить backtesting и отобразить результат пользователю.

Система запускается в контейнеризованной среде с использованием Docker и Docker Compose. Это позволяет описать все основные сервисы, их порты, переменные окружения и зависимости в одном конфигурационном файле. В состав запуска входят сервисы получения данных, машинного обучения, генерации сигналов, риск-менеджмента, backtesting, execution-service, dashboard и база данных. [15]

Разработка и тестирование программной системы выполнялись в среде Visual Studio Code. Для управления исходным кодом использовалась система контроля версий Git. Контейнеризация компонентов осуществлялась посредством Docker Desktop, что позволило обеспечить единообразие среды выполнения и воспроизводимость результатов при запуске системы на различных вычислительных устройствах.

Стек технологий обеспечивает полный цикл работы системы. Python используется для реализации логики, XGBoost для модели машинного обучения, BingX API для получения рыночных данных, PostgreSQL для хранения данных, Streamlit и Plotly для визуального анализа, REST API для связи между сервисами, а Docker Compose для воспроизводимого запуска микросервисной архитектуры.

4.2. Реализация сервиса получения рыночных данных

Сервис получения рыночных данных реализован как отдельный компонент системы market-data-service. Его задача состоит в том, чтобы получать исторические свечные данные по выбранному криптовалютному инструменту и таймфрейму, приводить их к единому формату и передавать дальше для использования в ML-pipeline и тестировании стратегии. Выделение этого сервиса в отдельный компонент позволяет не смешивать работу с внешним API с обучением модели, торговой логикой и backtesting.

Основной endpoint сервиса предназначен для загрузки свечей. В запросе указываются параметры symbol, timeframe, start_time, end_time и limit. Параметр symbol задает торговый инструмент, например BTC-USDT или SOL-USDT. Параметр timeframe определяет временной интервал свечей: 5m, 15m, 30m, 1h, 4h. Параметры start_time и

end_time позволяют ограничить временной диапазон, а limit задает количество свечей, которое необходимо запросить.

После получения запроса сервис обращается к BingX API. Для этого в проекте реализован отдельный клиент, который формирует HTTP-запрос к API биржи, передает необходимые параметры и получает ответ с историческими свечами. Такой подход отделяет низкоуровневую работу с внешним API от логики endpoint. Если в дальнейшем потребуется изменить адрес API, параметры запроса или обработку ответа, это можно сделать внутри клиента, не меняя остальные части системы. [17]

Полученные от BingX данные преобразуются в нормализованный формат OHLCV. Каждая свеча содержит timestamp, open, high, low, close и volume. Timestamp приводится к формату даты и времени, а числовые значения цены и объема преобразуются в подходящий тип для дальнейшей обработки. Нормализация важна, потому что следующие сервисы системы ожидают данные в единой структуре. ML-service, backtesting-service и dashboard не должны зависеть от особенностей исходного ответа биржи.

Для работы с историей в сервисе предусмотрено сохранение свечей в PostgreSQL. Каждая запись хранит инструмент, временной промежуток, timestamp и значения OHLCV. Для предотвращения дублирования используется уникальность по сочетанию symbol, timeframe и timestamp. Это позволяет повторно запрашивать данные за тот же период без создания одинаковых записей. Если свеча уже существует, ее значения могут быть обновлены. Для этого используется механизм обновления существующих записей upsert.

Сервис также выполняет валидацию входных параметров. Symbol приводится к единому формату и проверяется на соответствие формату торговой пары. Timeframe проверяется по списку допустимых значений. Для временного диапазона контролируется, чтобы дата начала не была позже даты окончания. Такая проверка нужна для того, чтобы некорректный запрос не передавался дальше во внешний API и не создавал ошибочные данные в системе.

Отдельное внимание уделено обработке ошибок API. При обращении к BingX возможны ситуации, когда внешний сервис временно недоступен, возвращает ошибку или отдает ответ в неожиданном формате. В клиенте предусмотрена обработка HTTP-ошибок, ошибок формата ответа и ошибок парсинга отдельных свечей. Также используются повторные попытки запроса с задержкой между ними. Это повышает устойчивость сервиса при временных сбоях внешнего источника данных.

После успешного получения и сохранения данных сервис возвращает ответ, содержащий symbol, timeframe, количество полученных свечей, количество сохраненных свечей и их нормализованный список. Эти данные затем могут быть использованы

dashboard для передачи в ML-service или backtesting-service. Таким образом, market-data-service выполняет роль первого этапа всей системы. Он обеспечивает получение качественных исходных данных, без которых невозможно дальнейшее обучение модели и тестирование стратегии.

Реализация сервиса получения рыночных данных соответствует общей микросервисной архитектуре проекта. Компонент имеет четкую область ответственности, работает через REST API, взаимодействует с внешним источником данных и базой данных, а на выходе предоставляет унифицированные OHLCV-свечи для остальных частей системы.

4.3. Реализация подсистемы формирования признаков

Подсистема формирования признаков реализована в ml-service и является одним из ключевых этапов ML-pipeline. Ее задача состоит в том, чтобы преобразовать исходные свечные данные в набор числовых характеристик, пригодных для обучения модели машинного обучения. На вход поступают OHLCV-данные. На выходе формируется датасет с признаками, целевой переменной и хронологическим порядком строк.

Исходные данные сами по себе уже содержат важную информацию о рынке. Цена открытия и закрытия показывает изменение внутри свечи, high и low описывают диапазон движения, а volume отражает торговую активность. При этом для модели машинного обучения обычно недостаточно только сырых значений цены. Требуется дополнительно описать поведение рынка через рассчитанные признаки направления тренда, волатильности, импульса, положения цены относительно средних и режим рынка.

В системе используются несколько групп признаков. Они позволяют модели учитывать разные стороны рыночного состояния. В табл. 4 приведены основные группы признаков модели, их примеры и назначение.

Таблица 4

Группы признаков модели

Группа признаков	Пример	Назначение
Исходные OHLCV-признаки	open, high, low, close, volume	Базовое описание свечи и торговой активности
Ценовые признаки	Диапазон high-low, отношение close/open, изменения цены	Описание структуры свечи и краткосрочного движения
Индикаторы импульса	RSI	Оценка силы движения и состояния перекупленности или перепроданности
Трендовые признаки	EMA, MACD, MACD signal, MACD histogram	Описание направления и силы трендового движения
Волатильностные признаки	ATR, rolling volatility	Оценка амплитуды колебаний и текущего уровня риска
Признаки рыночного режима	trend, range, high volatility	Классификация состояния рынка для последующей фильтрации сигналов
Multi-timeframe признаки	return, RSI, EMA-distance, ATR-percent для разных таймфреймов	Учет дополнительных агрегированных представлений рынка

Как видно из табл. 4, признаки разделяются не по формальному названию индикатора, а по роли в торговой системе. Одни признаки описывают саму свечу, другие помогают определить направление рынка, третьи показывают уровень волатильности. Такое разделение удобно для анализа модели и дальнейшего объяснения, какие типы информации используются при формировании прогноза.

Ценовые признаки формируются на основе структуры свечи и изменения цены. К ним относятся характеристики диапазона между high и low, соотношение цены закрытия и открытия, а также изменения цены между соседними свечами. Эти признаки помогают описать локальное движение рынка. Например, широкая свеча может указывать на резкое изменение активности, а закрытие выше открытия на преобладание покупателей внутри выбранного интервала.

Трендовые признаки позволяют оценить направление движения цены. В системе используются экспоненциальные скользящие средние, а также MACD и связанные с ним компоненты. EMA помогает определить положение цены относительно среднего значения за выбранный период, а MACD отражает различие между быстрым и медленным движением цены. Такие признаки важны, потому что торговый сигнал может вести себя по-разному в трендовом, падающем и боковом рынке.

Волатильностные признаки нужны для оценки амплитуды колебаний. В системе используется ATR, который показывает средний истинный диапазон движения, и rolling volatility, рассчитываемая по логарифмическим доходностям. Эти признаки помогают определить, насколько активно изменяется цена. Волатильность важна не только для модели, но и для риск-менеджмента, потому что уровень stop-loss может зависеть от текущей амплитуды движения рынка.

Отдельно реализованы признаки рыночного режима. Они позволяют описывать состояние рынка как трендовое, боковое или высоковолатильное. Для этого используются соотношение между EMA, сила тренда и уровень волатильности. Такие признаки нужны не только для обучения модели, но и для последующей интерпретации сигналов. В частности, сигнал в трендовом режиме и сигнал в режиме высокой волатильности могут иметь разное значение для стратегии.

В расширенном наборе признаков используются multi-timeframe характеристики. Их смысл состоит в том, чтобы учитывать не только состояние текущего таймфрейма, но и контекст на других временных масштабах. Для каждого дополнительного таймфрейма рассчитываются признаки доходности, RSI, расстояния до EMA и относительного ATR. Это позволяет модели получать более широкое описание рынка, не ограничиваясь только одной последовательностью свечей. В результате модель получает не только признаки текущей свечной последовательности, но и дополнительные агрегированные представления, рассчитанные по тем же историческим данным.

При реализации подсистемы важно соблюдать правило отсутствия утечки данных. Все признаки должны рассчитываться только по текущим и прошлым значениям. Например, скользящие средние, RSI, ATR и rolling volatility строятся на основе уже прошедших свечей. Будущие значения цены не должны попадать в признаки, потому что в реальной работе стратегии они еще неизвестны. Если такое произойдет, модель получит недоступную информацию, а результаты тестирования будут завышены.

После расчета признаков часть строк может содержать пропущенные значения. Это нормальная ситуация для индикаторов, которым требуется минимальное количество предыдущих свечей. Так, EMA, RSI, ATR и rolling volatility не могут быть корректно

рассчитаны на самых первых строках набора данных. Поэтому строки с недостаточными данными исключаются перед обучением модели. Это позволяет передавать в XGBoost только полноценные строки, где рассчитаны все необходимые признаки и целевая переменная.

Также при подготовке датасета сохраняется хронологический порядок данных. Это принципиально важно для финансовых временных рядов. Модель должна обучаться на прошлом участке и проверяться на последующем, а не на случайно перемешанных данных. Такой порядок используется как при обычном train/test разделении, так и при walk-forward testing.

Подсистема формирования признаков преобразует исходные OHLCV-свечи в расширенное табличное представление рынка. Она включает ценовые, трендовые, волатильностные, режимные и multi-timeframe признаки. При этом расчет строится так, чтобы исключить использование будущих данных и подготовить корректный датасет для обучения модели машинного обучения.

4.4. Реализация модели машинного обучения

Модель машинного обучения реализована в ml-service и используется для получения вероятностного прогноза по историческим свечным данным. В системе модель не открывает сделки напрямую. Ее задача состоит в том, чтобы оценить вероятность наступления целевого события, после чего эта вероятность передается в торговую логику. Такой подход позволяет отделить ML-часть от правил формирования сигналов, риск-менеджмента и backtesting.

На вход модель получает подготовленный датасет, сформированный на основе OHLCV-свечей и рассчитанных признаков. До обучения данные сортируются в хронологическом порядке. Это важно для финансовых временных рядов, потому что будущее не должно попадать в обучающую выборку. После сортировки выполняется расчет признаков, формирование target и удаление строк, в которых не хватает данных для обучения.

Целевая переменная реализована как бинарный target. Это означает, что каждая строка датасета относится либо к классу 1, либо к классу 0. Класс target=1 соответствует выполнению заданного условия в будущем, а target=0 его невыполнению. Такая постановка переводит торговую задачу в задачу классификации. Модель не пытается предсказать точное значение будущей цены, а оценивает вероятность того, что цена выполнит заранее заданное условие в пределах выбранного горизонта.

В системе предусмотрено два режима формирования target: future_return и barrier. Режим future_return основан на сравнении будущей цены закрытия с текущей ценой закрытия. Если изменение цены через заданное количество свечей превышает установленный threshold, строка получает положительный target. Для long направления положительным событием считается рост выше порога, а для short направления является снижение ниже отрицательного порога. Такой режим прост для понимания и удобен как базовая формулировка задачи.

Режим barrier ближе к торговой логике. В этом случае target формируется не только по цене закрытия через horizon, а по достижению ценовых барьеров внутри будущего окна. Для каждой строки задаются уровни take-profit и stop-loss. Если в пределах горизонта сначала достигается take-profit, строка получает target=1. Если раньше достигается stop-loss или целевое движение не происходит, строка получает target=0. Такой режим лучше отражает идею торговой сделки, потому что учитывает не только итоговую цену через несколько свечей, но и путь цены внутри горизонта.

Параметр horizon задает количество свечей, внутри которого проверяется выполнение целевого условия. Чем больше horizon, тем дальше модель смотрит в будущий период при формировании target. Однако увеличение горизонта может сделать задачу менее точной, потому что на более длинном интервале возрастает влияние случайных факторов. Параметр threshold задает минимальное движение цены, которое считается значимым. Если threshold слишком мал, положительных событий будет много, но часть из них может не покрывать комиссии и риск. Если threshold слишком велик, положительных примеров станет меньше, что может усложнить обучение модели.

После формирования target система определяет набор признаков для обучения. В качестве признаков используются числовые колонки набора данных, кроме служебных полей, таких как target и timestamp. Такой подход позволяет автоматически включать рассчитанные технические и рыночные признаки в обучающую выборку. При этом строки с пропущенными значениями удаляются, чтобы модель получала только корректные данные.

Для обучения используется XGBoostClassifier. Модель настроена на бинарную классификацию и выдает вероятность принадлежности строки к положительному классу. В процессе обучения модель получает матрицу признаков x_train и вектор целевых значений y_train. После обучения она применяется к тестовым данным и формирует дискретное предсказание класса и вероятность target=1, определяемых в качестве результата. [9], [10]

Вероятностный прогноз является главным выходом ML-модели для торговой системы. Дискретный класс полезен для расчета ML-метрик, но для торговой логики

важнее именно probability. Она показывает степень уверенности модели в положительном событии. Далее эта вероятность сравнивается с entry threshold. Если probability выше порога входа, ситуация может быть рассмотрена как кандидат на торговый сигнал, иначе сигнал не формируется.

Важно отметить, что entry threshold относится уже к границе между ML-прогнозом и торговой логикой. Модель сама по себе не знает, какой порог будет оптимальным для торгового результата. Один и тот же набор вероятностей может давать разные результаты при разных значениях entry threshold. Поэтому порог входа рассматривается как параметр стратегии, который влияет на количество сигналов, частоту сделок и итоговые торговые показатели.

Для оценки качества классификации используются метрики Accuracy, Precision, Recall и F1. Они позволяют оценить общую точность модели, качество положительных предсказаний и способность находить целевые события.

Для финансовых данных особенно важно не ограничиваться Accuracy. Если положительных событий в датасете мало, модель может показывать приемлемую общую точность, но плохо находить именно те моменты, которые нужны для торговых сигналов. Поэтому Precision, Recall и F1 дают более содержательную картину качества классификации. При этом даже они не показывают торговую прибыльность напрямую.

ML-метрики в системе отделяются от торговых метрик. Это принципиальный момент реализации. Модель может достаточно хорошо решать задачу классификации target=1, но итоговая стратегия может оказаться слабой после применения фильтров, stop-loss, take-profit, комиссий и выхода по времени. Поэтому ML-метрики используются для анализа качества модели, а торговая эффективность оценивается отдельно через backtesting и walk-forward testing.

При обычном обучении данные делятся на train и test в хронологическом порядке. При walk-forward validation этот процесс повторяется по нескольким окнам. Модель обучается на одном прошлом участке и проверяется на следующем будущем участке. Для исключения утечки информации между выборками использовался purged split, при котором последние horizon наблюдений обучающего окна не учитываются. Такой подход позволяет оценить, насколько модель сохраняет качество на разных рыночных периодах. Для торговой системы это важнее, чем один результат на фиксированном train/test разделении.

На выходе ml-service возвращает количество строк обучения и тестирования, число признаков, ML-метрики, долю положительного класса и список прогнозов. Каждый прогноз содержит timestamp, OHLCV-значения, probability, prediction и дополнительные

контекстные признаки, которые могут использоваться торговой логикой. Эти данные затем передаются в strategy-service и dashboard.

Реализация модели машинного обучения включает подготовку датасета, формирование target, обучение XGBoost, получение вероятности target=1 и расчет ML-метрик. Модель является важной частью системы, но ее результат рассматривается только как один этап торгового процесса. Итоговая оценка стратегии выполняется после того, как прогнозы превращаются в сигналы и проверяются через backtesting с учетом риск-менеджмента и комиссий.

4.5. Реализация сервиса генерации торговых сигналов

Сервис генерации торговых сигналов реализован как отдельный компонент системы strategy-service. Его задача состоит в том, чтобы преобразовать вероятностный прогноз модели машинного обучения в торговое действие. На вход сервис получает вероятность target=1 и дополнительные параметры рыночного контекста, а на выходе формирует сигнал BUY, SELL или HOLD. Такое разделение позволяет не смешивать модель машинного обучения и торговую логику в одном модуле.

Важная особенность реализации состоит в том, что прогноз модели не считается готовой сделкой. ML-service возвращает probability, то есть вероятность достижения целевого события. Strategy-service уже решает, достаточно ли этой вероятности для формирования торгового сигнала. Если вероятность не проходит заданный порог, формируется HOLD. Если вероятность превышает порог и дополнительные фильтры не блокируют вход, формируется активный сигнал.

Порог входа используется как основной механизм преобразования вероятности в сигнал. Он задает минимальный уровень уверенности, при котором прогноз модели считается достаточно сильным для рассмотрения входа. Чем выше порог, тем меньше сигналов формирует система, но тем строже отбор. Чем ниже порог, тем больше потенциальных входов, но выше риск появления слабых сигналов. Поэтому entry threshold является параметром торговой стратегии, а не самой ML-модели.

В системе также учитывается направление торговли. Для long направления активным сигналом является BUY, а при отсутствии условий для входа используется HOLD. При short направлении может формироваться SELL. Это позволяет исследовать разные режимы торговли, но логика формирования сигнала остается единой. Сначала оценивается вероятность, затем проверяется направление, после чего применяются дополнительные фильтры.

Сервис поддерживает режим long_only, при котором рассматриваются только длинные позиции. Такой режим может использоваться для исследования стратегий, ориентированных на рост рынка. Архитектура strategy-service допускает обработку разных направлений, что делает сервис пригодным для исследования альтернативных режимов.

Дополнительным элементом является фильтрация сигнала по рыночному состоянию. Сервис может учитывать trend_direction, trend_strength, market_regime и отклонение цены от EMA. Эти параметры не заменяют вероятность, а помогают понять, подходит ли текущий рыночный контекст для входа. Например, сигнал может быть заблокирован, если рыночный режим или направление тренда не соответствуют условиям фильтра.

В системе предусмотрен soft-режим фильтрации. Soft-фильтрация ограничивает сигналы в неблагоприятных рыночных условиях, не блокируя их полностью. Такой подход позволяет снизить количество шумных входов без чрезмерного сокращения числа сделок. Если фильтрация будет слишком строгой, стратегия может пропустить значительную часть потенциальных входов. Если фильтрация будет отключена полностью, возрастет количество шумных сигналов.

Результатом работы strategy-service является структурированный сигнал. Он содержит торговое действие, уверенность, исходную вероятность, направление торговли и причину формирования сигнала. Причина важна для анализа того, был ли сигнал сформирован из-за выполнения условий вероятности и тренда или заблокирован фильтром. Это помогает понимать, почему система в конкретной точке выбрала BUY, SELL или HOLD.

После генерации сигналы передаются дальше в backtesting-service. На этом этапе они уже используются для исторической симуляции сделок. Однако даже здесь сигнал еще не гарантирует успешный результат. Backtesting проверяет, будет ли достигнут stop-loss, take-profit или сработает выход по времени. Поэтому strategy-service отвечает только за формирование сигнала, а оценка торговой эффективности выполняется на следующем этапе.

Отличие сигнала от сделки является принципиальным для всей системы. Сигнал показывает, что по текущим условиям стратегия рассматривает вход. Сделка появляется только в механизме тестирования, где учитываются цена исполнения, параметры риска, комиссии и причина выхода. Такое разделение делает систему более корректной, так как модель не торгует напрямую, strategy-service не считает прибыль, а backtesting-service оценивает результат уже после применения всех правил.

Strategy-service фиксирует границу между ML-прогнозом и торговым тестированием. Он формирует сигнал, но не рассчитывает прибыль и не принимает решение о результате сделки.

4.6. Реализация подсистемы управления рисками

Подсистема управления рисками реализована как отдельная часть торгового контура. Ее задача состоит в том, чтобы после появления торгового сигнала определить уровень stop-loss, уровень take-profit, размер позиции и допустимый риск в качестве условий потенциальной сделки. Такой подход нужен потому, что торговый сигнал сам по себе не описывает, сколько можно потерять при неблагоприятном движении цены и где фиксировать прибыль при благоприятном сценарии.

В системе риск-менеджмент отделен от ML-модели и сервиса генерации сигналов. ML-service оценивает вероятность целевого события, strategy-service преобразует эту вероятность в BUY, SELL или HOLD, а подсистема управления рисками рассчитывает параметры сделки. При таком разделении модель отвечает за прогноз, торговый сервис за сигнал, а риск-менеджмент за ограничение возможного убытка и структуру выхода из позиции.

Stop-loss реализуется как защитный уровень, при достижении которого сделка закрывается с убытком. В проекте предусмотрен расчет stop-loss на основе ATR. ATR отражает средний истинный диапазон движения цены и позволяет учитывать текущую волатильность рынка. Если рынок становится более волатильным, фиксированный stop-loss может оказаться слишком близким и часто срабатывать из-за обычного шума. ATR-подход позволяет связать расстояние до stop-loss с реальной амплитудой движения цены.

Для long-позиции stop-loss располагается ниже цены входа, потому что убыток возникает при снижении цены. Для short-позиции stop-loss располагается выше цены входа, так как неблагоприятным движением является рост цены. Такое различие обязательно учитывается при расчете уровней риска. Без разделения long и short некорректно оценивались бы и убыток, и условия закрытия сделки.

Take-profit используется как уровень фиксации прибыли. В системе он проектируется через соотношение Risk/Reward. Это означает, что потенциальная прибыль задается относительно величины риска, определяемой stop-loss. Такой расчет позволяет заранее описать, сколько стратегия готова потерять при неблагоприятном сценарии и какой уровень прибыли используется как целевой. За счет этого уровни выхода задаются формально и одинаково применяются при оценке сделок.

В Risk Manager предусмотрен расчет параметров позиции с учетом капитала, ATR и допустимого риска. При этом в итоговом backtesting используется упрощенная схема размера позиции через долю капитала, поэтому результаты тестирования оценивают прежде всего логику входов, SL/TP, комиссий и выходов, а не сложную модель управления размером позиции.

В системе также учитывается ограничение позиции через доступный капитал. Для фьючерсной торговли это особенно важно, потому что слишком большой размер позиции может привести к быстрой просадке при небольшом движении против сделки. Поэтому риск-менеджмент должен не только рассчитать теоретический размер позиции, но и ограничить его допустимыми рамками. В итоговом backtesting сделки моделируются ббез использования кредитного плеча. Расчет риска в системе связан не с ликвидационной ценой, а с ограничением размера позиции, stop-loss, take-profit и влиянием комиссий на итоговый результат.

Комиссии являются обязательной частью расчета торгового результата. В backtesting они учитываются при открытии и закрытии позиции. Это означает, что каждая сделка имеет издержки независимо от того, закрылась она по take-profit, stop-loss или выходу по времени. Для итоговой оценки используется net PnL, то есть чистая прибыль или убыток после вычета комиссий. Такой расчет ближе к реальной торговой ситуации, чем оценка только по изменению цены.

Подсистема управления рисками тесно связана с backtesting. Именно в исторической симуляции проверяется, как рассчитанные уровни stop-loss и take-profit влияют на итоговый результат. В процессе тестирования система проходит свечи, определяет, какой уровень был достигнут первым, рассчитывает прибыль или убыток и обновляет капитал. Таким образом, риск-менеджмент не остается теоретическим блоком, а напрямую участвует в оценке стратегии.

Реализация подсистемы управления рисками обеспечивает формализацию сделки после появления торгового сигнала. Risk Manager рассчитывает ориентировочные параметры риска и размер позиции, а в историческом тестировании backtesting-service отдельно применяет правила stop-loss, take-profit, комиссий и причин выхода. Благодаря этому итоговая стратегия оценивается не только по прогнозу модели, но и по полному торговому результату после применения правил риска.

4.7. Реализация backtesting и walk-forward testing

Backtesting и walk-forward testing реализованы как механизмы проверки торговой стратегии на исторических данных. Их задача состоит в том, чтобы оценить не только качество прогноза модели, но и итоговое поведение торговой системы после применения сигналов, правил входа и выхода, stop-loss, take-profit, комиссий и ограничения времени удержания позиции. Такой подход позволяет рассматривать стратегию как полный торговый сценарий, а не как отдельную ML-модель.

Механизм backtesting реализует последовательную симуляцию сделок по историческим свечам. На вход подаются свечи, содержащие OHLCV-данные, вероятность модели и сформированный торговый сигнал. Данные проходят в хронологическом порядке. Если на текущей свече появляется активный сигнал и он проходит заданный порог вероятности, система подготавливает вход в позицию. При этом важно, что сделка не должна исполняться задним числом на данных, которые уже использовались для формирования сигнала.

Для уменьшения риска look-ahead bias вход в позицию выполняется после появления сигнала, а не до него. Такой порядок ближе к реальному сценарию, так как сначала формируется сигнал на основе доступной информации, затем стратегия может открыть позицию в следующей допустимой точке исполнения. Благодаря этому backtesting не использует будущие значения цены для улучшения результата сделки.

После открытия позиции система отслеживает условия выхода. Если одновременно могли быть достигнуты stop-loss и take-profit в рамках одной свечи, применяется консервативный порядок обработки, при котором приоритет отдается stop-loss. Это делает симуляцию осторожнее и снижает риск завышения результата.

При закрытии позиции рассчитывается финансовый результат сделки. Для long позиции прибыль возникает при выходе по цене выше входа, для short позиции при выходе ниже цены входа. В расчете учитывается размер позиции, цена входа, цена выхода и комиссии. Комиссия списывается как при открытии, так и при закрытии сделки, поэтому итоговый net PnL отражает чистый результат после торговых издержек. Это важно, потому что стратегия с частыми сделками может выглядеть прибыльной до комиссий и заметно ухудшаться после их учета.

После каждой сделки обновляется капитал системы. На его основе строится кривая Equity Curve, представляющая собой последовательность значений капитала во времени. Она позволяет увидеть равномерно ли растет капитал, возникают ли длинные периоды

просадки, восстанавливается ли система после убыточных серий. Такая информация важнее, чем один итоговый PnL, потому что она показывает динамику риска.

На основе equity curve рассчитывается drawdown. Просадка показывает снижение капитала относительно предыдущего локального максимума. Максимальная просадка используется как одна из ключевых метрик риска. Поэтому drawdown анализируется вместе с доходностью, количеством сделок и profit factor.

Результатом backtesting являются список сделок, итоговый капитал, total PnL, доходность, winrate, profit factor, максимальная просадка и equity curve. Список сделок нужен для детального анализа, потому что по нему можно увидеть причины закрытия, размер прибыли или убытка и распределение результатов. Метрики используются для общей оценки стратегии и отображаются в dashboard.

Walk-forward testing реализован как более строгий способ проверки модели и стратегии. В отличие от обычного backtesting, где можно проверить уже сформированные сигналы на одном участке истории, walk-forward делит данные на последовательные временные окна. На каждом шаге модель обучается на прошлом участке, а затем проверяется на следующем тестовом окне. После этого окно сдвигается вперед, и процедура повторяется. [4], [5]

Такой подход важен для финансовых временных рядов, потому что рыночные данные не являются стабильными. Модель, обученная на одном участке, может вести себя иначе на следующем. Walk-forward testing позволяет увидеть, насколько прогнозы и торговая логика сохраняют работоспособность при последовательной проверке на новых данных. Это ближе к реальной ситуации, где стратегия постоянно сталкивается с будущими периодами, которых не было в обучении.

В рамках walk-forward на каждом окне выполняется полный ML-процесс, включающий подготовку признаков, формирование target, обучение модели, получение вероятностей и расчет ML-метрик на тестовом участке. Затем вероятности преобразуются в торговые сигналы, после чего эти сигналы могут быть проверены через backtesting. Walk-forward связывает ML-проверку и торговую проверку в единую процедуру.

Результаты walk-forward агрегируются по всем тестовым окнам. Система собирает метрики модели, прогнозы, количество тестовых строк и результаты по отдельным окнам тестирования. Это позволяет анализировать не только среднее качество модели, но и поведение на каждом участке. Если в одном окне стратегия показывает хороший результат, а в нескольких других слабый, это будет видно при анализе результатов по окнам.

Отдельно в dashboard могут отображаться результаты backtesting по каждому walk-forward окну. Такой анализ показывает, в каких временных участках стратегия давала положительный PnL, где возникали просадки и сколько сделок было открыто.

Реализация backtesting и walk-forward testing обеспечивает два уровня проверки. Backtesting показывает, как торговая логика проходит исторические данные с учетом сделок, комиссий и правил выхода. Walk-forward testing проверяет модель и стратегию на последовательных временных окнах. Вместе эти механизмы позволяют оценивать не только итоговую доходность, но и устойчивость стратегии, риск просадок и качество работы системы на разных участках рынка.

4.8. Реализация dashboard

Dashboard реализован как пользовательский интерфейс системы и служит основной точкой взаимодействия пользователя с разработанными сервисами. Через него задаются параметры исследования, запускается получение данных, выполняется walk-forward testing и отображаются результаты backtesting. Данный подход позволяет пользователю не обращаться напрямую к отдельным API, а управлять процессом через визуальную панель.

Интерфейс реализован на Streamlit. Это позволило собрать интерактивную панель с боковой областью параметров, вкладками, графиками и таблицами. Dashboard получает свечные данные от market-data-service, отправляет данные в ML-service, передает прогнозы в strategy-service и запускает проверку через backtesting-service через REST API. Dashboard выполняет роль связующего слоя между пользователем и внутренними компонентами системы.

На рис. 8 показан общий вид главной страницы dashboard.

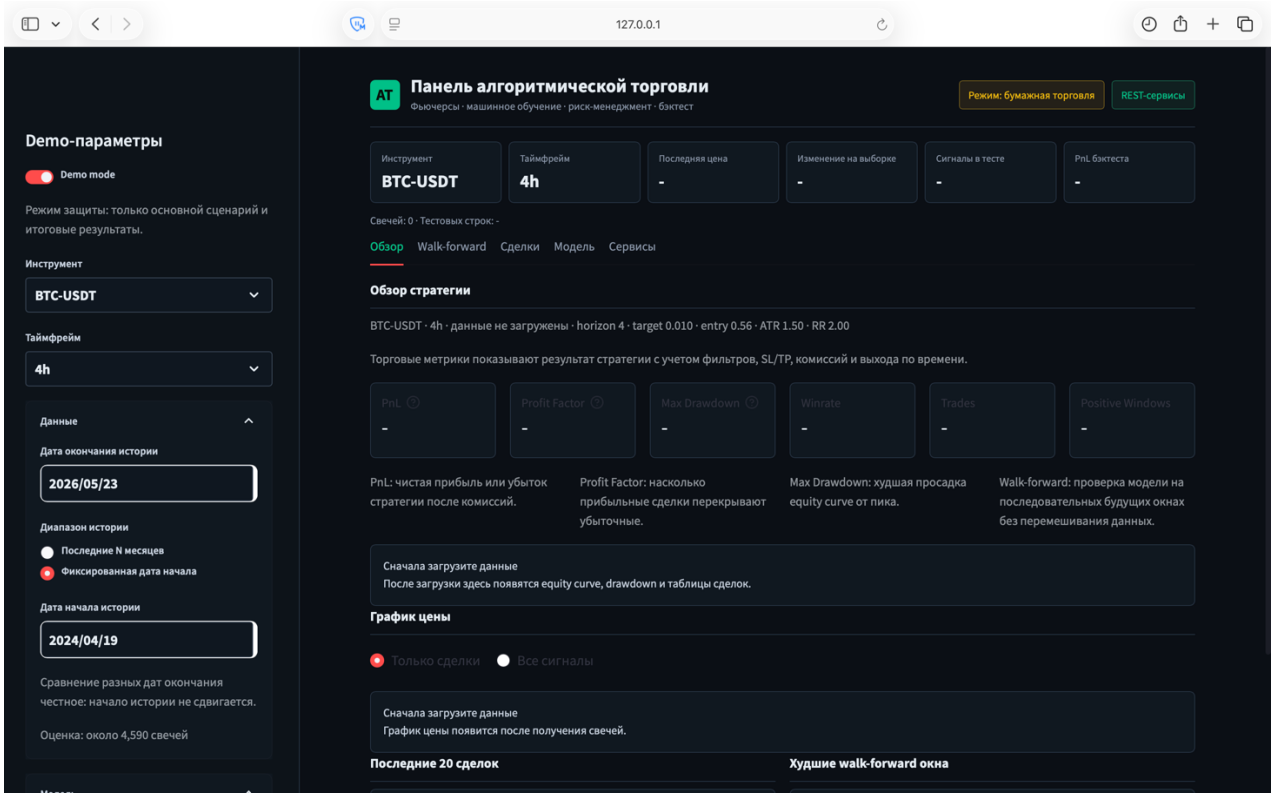


Рисунок 8. Скриншот главной страницы

Как видно из рис. 8, интерфейс содержит боковую панель параметров и область отображения результатов.

На главной странице пользователь видит основные элементы управления и результаты проверки стратегии. В боковой панели размещены параметры запуска. К ним относятся торговый инструмент, таймфрейм, диапазон истории, горизонт прогноза, target threshold, entry threshold, параметры stop-loss и take-profit, а также настройки walk-forward testing. Такое расположение удобно тем, что параметры отделены от области вывода результатов и остаются доступны при работе с разными вкладками.

В dashboard реализован сценарий последовательного исследования. Сначала пользователь загружает исторические данные. Затем запускает walk-forward testing или backtesting. После выполнения проверки результаты сохраняются в состоянии интерфейса и отображаются на вкладках. Это позволяет не терять результаты при переключении между разделами и сравнивать метрики, графики, сделки и состояние сервисов.

Основная вкладка называется "Обзор". Она предназначена для быстрой оценки результата стратегии. В этой вкладке отображаются PnL, Profit Factor, Max Drawdown, Winrate, количество сделок и количество положительных walk-forward окон. Эти показатели являются ключевыми и позволяют быстро понять, дала ли стратегия положительный результат и насколько рискованным был процесс торговли.

На вкладке «Обзор» также отображаются графики equity curve и drawdown curve. Для построения графиков используется Plotly. Интерактивный формат удобен для визуального анализа, потому что можно увидеть не только итоговую доходность, но и участки, где стратегия теряла капитал или восстанавливалась после просадки.

Кроме графиков капитала, в overview части отображается график цены. На нем могут быть показаны маркеры сигналов или сделок. Это помогает связать торговые решения с поведением рынка. Пользователь может увидеть, где стратегия входила в позицию и как эти входы соотносятся с движением цены. Такой визуальный анализ полезен при проверке логики сигналов и причин отдельных сделок.

Вкладка «Walk-forward» предназначена для анализа результатов проверки по временным окнам. В ней отображается количество окон тестирования, общее число тестовых строк, доля target=1 и ML-метрики по результатам. Также выводится таблица с окнами и отдельный блок backtesting. Этот раздел показывает, распределен ли результат по нескольким временным окнам или зависит от отдельных удачных периодов.

В этой же вкладке отображаются результаты по каждому walk-forward окну в виде PnL, доходности, winrate, max drawdown, profit factor и количества сделок. Это позволяет увидеть не только общий результат, но и слабые периоды. Если отдельные окна дают сильную просадку или не открывают сделок, это становится заметно при анализе таблицы и графика по окнам. Такой подход помогает не переоценивать стратегию по одному итоговому числу.

Вкладка «Сделки» реализована для детального анализа операций, полученных в результате тестирования. В ней отображается таблица сделок с ценой входа, ценой выхода, направлением, количеством, чистым PnL, доходностью и причиной закрытия. Также предусмотрен полный список сделок в раскрываемом блоке. Это удобно, потому что на основном экране можно показать краткую информацию, а при необходимости перейти к подробным данным.

Вкладка «Модель» отделена от торговых результатов. В ней отображаются ML-метрики, такие как: Accuracy, Precision, Recall, F1 и доля target=1. Такое разделение сделано намеренно, потому что они показывают качество классификации, но не равны прибыльности стратегии. Торговые результаты зависят от порога входа, фильтрации сигналов, stop-loss, take-profit, комиссий и backtesting. Поэтому dashboard показывает модельные и торговые показатели в разных разделах. В обычном режиме dashboard также содержит вкладку «Сигналы», где можно отдельно анализировать сформированные BUY, SELL и HOLD-сигналы. В демонстрационном режиме эта вкладка скрывается, чтобы оставить только основные результаты исследования.

Вкладка «Сервисы» используется для контроля состояния системы. В ней отображается, загружены ли данные, сформированы ли сигналы, выполнен ли backtesting и готов ли результат walk-forward. В обычном режиме также может быть доступен debug-блок с технической информацией о сервисах и состоянии приложения.

Отдельно реализован demo mode. Он включен по умолчанию и предназначен для демонстрации основного сценария работы. В этом режиме скрываются лишние debug и advanced элементы, которые могут отвлекать при тестировании заготовленных стратегий. Пользователь видит основные параметры, ключевые вкладки и итоговые результаты. Такой режим делает интерфейс более понятным, при этом полноценная исследовательская функциональность остается доступной в расширенном режиме.

В dashboard также реализовано форматирование данных для удобного отображения. Денежные значения выводятся в читаемом виде, проценты форматируются как проценты, даты приводятся к удобному формату день/месяц/год. Это важно для восприятия результатов, пользователь должен быстро понимать значения метрик, не выполняя дополнительные преобразования вручную.

Реализация dashboard завершает общий цикл работы системы. Внутренние сервисы выполняют расчеты, обучение, генерацию сигналов и тестирование, а dashboard объединяет эти результаты в одном интерфейсе. Благодаря этому пользователь может пройти полный сценарий исследования, загрузить данные, запустить проверку, оценить торговые метрики, изучить walk-forward окна, посмотреть сделки и отдельно проанализировать качество модели.

4.9. Методика проведения исследований

Методика проведения исследований была построена так, чтобы оценивать стратегию не по одному запуску, а по набору последовательных сравнений. Для торговых систем это важно, потому что отдельный положительный backtesting не показывает, насколько стратегия устойчива. Результат может зависеть от выбранного инструмента, таймфрейма, направления торговли, параметров модели, правил риск-менеджмента и частоты сделок. Поэтому исследование выполнялось поэтапно.

Первым этапом было сравнение торговых инструментов. В качестве основных инструментов рассматривались BTC-USDT и SOL-USDT. Эти пары отличаются характером движения, ликвидностью и уровнем волатильности, что отражает разницу между стабильными и нестабильными валютами. Проверка нескольких инструментов позволила оценить, насколько стратегия зависит от конкретного актива. Если подход показывает

результат только на одном инструменте, это не всегда говорит о его общей устойчивости. Поэтому сравнение BTC и SOL использовалось как начальный фильтр для выбора дальнейшего направления исследования.

Следующим этапом было исследование влияния таймфрейма. В проверку включались несколько временных интервалов: 5m, 15m, 30m, 1h и 4h. Такой набор позволил сравнить поведение стратегии на младших и старших таймфреймах. На коротких интервалах появляется больше свечей и потенциальных сигналов, но одновременно возрастает влияние рыночного шума и комиссий. На более крупных таймфреймах сигналов меньше, но отдельные движения могут быть более устойчивыми. Поэтому сравнение таймфреймов было необходимо для выбора рабочего масштаба стратегии.

Для каждого таймфрейма анализировались не только итоговые торговые метрики, но и характер сделок. Важно было понять, дает ли стратегия осмысленные входы или просто реагирует на случайные колебания цены. Частые сделки на младших таймфреймах могут создавать видимость активности, но после учета комиссий итоговый результат может ухудшаться. Поэтому при сравнении таймфреймов учитывались PnL, winrate, profit factor, max drawdown и количество сделок.

Отдельно исследовалось направление торговли. Проверялись режимы long only, short only и long + short. Это было необходимо, потому что фьючерсный рынок позволяет зарабатывать как на росте, так и на снижении цены, но эффективность этих направлений может отличаться. Long сделки и short сделки имеют разную интерпретацию stop-loss и take-profit, а также по-разному зависят от рыночного режима. Поэтому направление торговли рассматривалось как отдельный параметр стратегии.

Режим long + short проверялся для оценки универсальности подхода. Теоретически такая стратегия может использовать больше рыночных ситуаций, но на практике увеличение количества направлений усложняет фильтрацию сигналов. Если модель и торговая логика начинают открывать слишком много разнонаправленных сделок, растет риск шумовых входов. Поэтому при выборе режима учитывалась не только потенциальная прибыль, но и стабильность результата.

Следующий блок исследований был связан с параметрами ML-задачи. Проверялись horizon, target threshold и entry threshold. Горизонт прогноза задает количество свечей, в пределах которого ожидается целевое движение. Целевой порог определяет минимальное движение цены, которое считается положительным событием для модели. Порог входа задает минимальную вероятность, при которой прогноз модели может быть преобразован в торговый сигнал. Эти параметры связаны между собой, поэтому их нельзя оценивать изолированно.

Если horizon слишком мал, модель работает с очень коротким будущим окном, где сильнее влияние случайного шума. Если горизонт прогноза слишком велик, целевое событие может становиться менее связанным с текущими признаками. Целевой порог также влияет на баланс классов, низкий порог дает больше положительных примеров, но такие движения могут быть слишком малы для покрытия комиссий, а высокий порог делает target более значимым, но уменьшает количество положительных случаев. Порог входа влияет на частоту сигналов, чем он выше, тем строже отбор входов.

После настройки ML-параметров исследовались параметры риск-менеджмента. Основное внимание уделялось ATR-множителю для stop-loss и соотношению Risk/Reward для take-profit. ATR используется для адаптации stop-loss к текущей волатильности рынка. Это важно, потому что фиксированный stop-loss может быть слишком близким в волатильном режиме и слишком широким в спокойном рынке. Risk/Reward задает соотношение между потенциальным убытком и потенциальной прибылью. Эти параметры напрямую влияют на частоту срабатывания stop-loss, take-profit и time exit.

При оценке параметров риск-менеджмента учитывалось, что высокий PnL сам по себе не является достаточным критерием. Например, конфигурация может дать большую прибыль на одном участке, но сопровождаться высокой просадкой или малым количеством сделок. Поэтому анализ включал итоговый PnL, profit factor, max drawdown, winrate, число сделок и устойчивость по walk-forward окнам.

Также исследовались механизмы cooldown и re-arm. Cooldown ограничивает возможность повторного входа сразу после закрытия сделки. Это может быть полезно на шумных таймфреймах, где стратегия способна открывать серию близких по времени сделок. Re-arm требует, чтобы вероятность модели сначала снизилась ниже заданного уровня, прежде чем система снова разрешит вход. Такие механизмы используются для борьбы с повторными входами в одном и том же рыночном движении.

При этом cooldown и re-arm не являются универсальным улучшением. Они могут снижать количество шумовых сделок, но одновременно могут отсекать прибыльные входы. Поэтому эти механизмы рассматривались как дополнительные фильтры, а не как обязательная часть любой конфигурации. Их влияние оценивалось через тестирование, с учетом того, как менялись PnL, количество сделок и стабильность результата.

Для проверки устойчивости стратегии использовался метод walk-forward validation. Для конфигурации BTC-USDT 4h размер обучающего окна составлял 600 свечей, размер тестового окна 120 свечей. Максимальное количество окон задавалось параметром max_folds, однако фактическое число сформированных окон зависело от объема доступных данных. В итоговом прогоне для анализа было сформировано 32 окна walk-forward.

Суммарный объем тестовой выборки составил 3840 наблюдений. Такой подход позволил оценить поведение стратегии на различных временных участках рынка и снизить риск получения выводов на основе одного успешного периода тестирования.

Критерии выбора основной конфигурации были комплексными. Конфигурация не выбиралась только по максимальному PnL. Учитывались profit factor, max drawdown, winrate, количество сделок, положительные walk-forward окна и интерпретируемость торговой логики. Такой подход снижает риск выбора переоптимизированного варианта, который хорошо работает только на одном участке истории.

В результате методика исследования прошла от сравнения инструментов SOL и BTC к выбору более устойчивого направления, затем от младших таймфреймов к более крупным, после чего проверялись направления торговли, параметры ML-задачи и параметры риск-менеджмента. По итогам описанной последовательности исследований была сформирована основная конфигурация стратегии для дальнейшего тестирования. Ее параметры и результаты работы рассматриваются в следующем разделе.

4.10. Результаты тестирования

После реализации основных компонентов системы было проведено тестирование торговой стратегии на исторических данных криптовалютного рынка. Основной задачей данного этапа являлась проверка того, насколько выбранная ML-стратегия сохраняет работоспособность после генерации сигналов, фильтрации, stop-loss, take-profit, выхода по времени и учета комиссий. Поэтому результаты анализировались не только по ML-метрикам модели, но и по торговым показателям.

В качестве основной конфигурации рассматривался инструмент BTC-USDT на таймфрейме 4h. Для него использовались параметры horizon 4, target 0.010, entry threshold 0.56, stop-loss на основе ATR, Risk/Reward 2.0, режим long_only и soft-фильтрация сигналов. Walk-forward проверка выполнялась на историческом диапазоне с 19.04.2024 по 23.05.2026. Такой период позволяет оценить стратегию не на одном коротком участке, а на достаточно длинной истории, включающей разные рыночные состояния.

Итоговые торговые результаты основной конфигурации показали положительный результат. За рассматриваемый период стратегия получила PnL 26.09%, при этом winrate составил 52.83%, profit factor 1.845, максимальная просадка 8.18%. Всего было совершено 53 сделки. По walk-forward было получено 12 положительных окон, 6 отрицательных и 14 окон без сделок. Это говорит о том, что итоговая прибыль не была полностью

сосредоточена в одном участке, хотя отдельные периоды все равно оказывали заметное влияние на общую динамику капитала.

На рис. 9 показана equity curve для основной конфигурации BTC-USDT 4h.



Рисунок 9. Equity curve основной конфигурации BTC-USDT 4h

График на рис. 9 показывает, что капитал стратегии изменялся неравномерно. В начале тестового участка наблюдался быстрый рост, после чего последовал более спокойный период с боковой динамикой и отдельными просадками. Во второй части истории капитал снова начал расти, а ближе к концу периода стратегия вышла на максимальные значения equity. Такой характер кривой типичен для торговой стратегии, прибыль которой формируется не равномерно каждый месяц, а отдельными группами удачных сделок.

На рис. 10 представлена drawdown curve для этой же конфигурации.

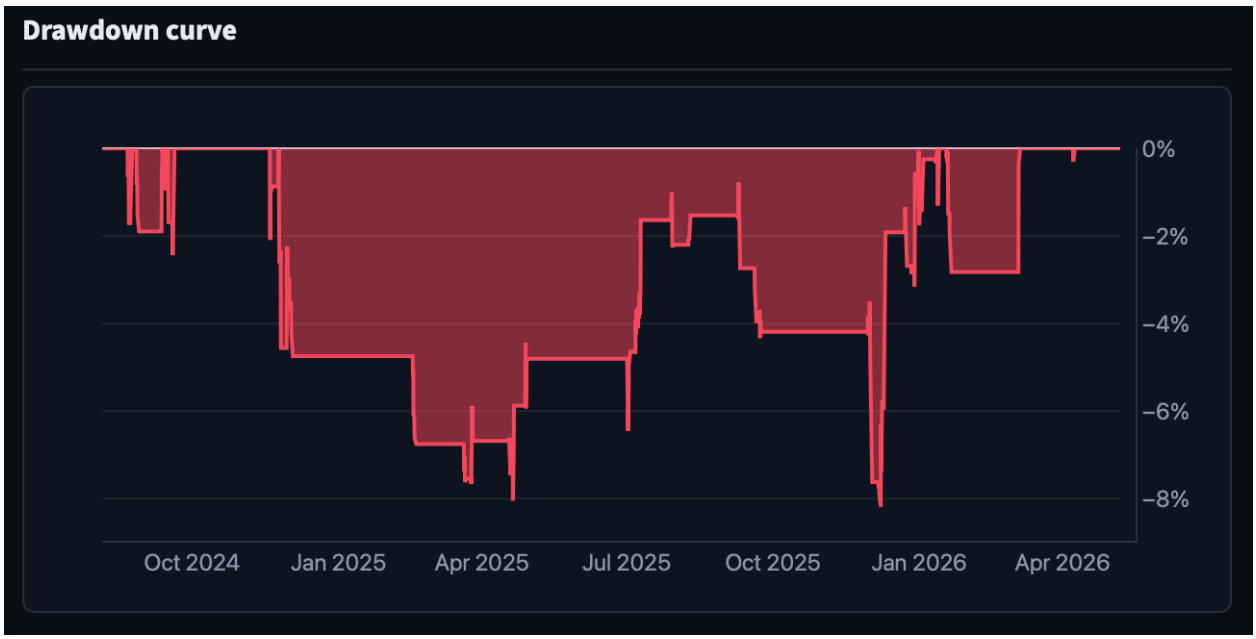


Рисунок 10. Drawdown curve основной конфигурации BTC-USDT 4h

Кривая просадки на рис. 10 показывает, что максимальное снижение капитала не превышало 8.18%. Основные периоды просадки приходились на участки, где стратегия либо получала серию убыточных сделок, либо долго не обновляла максимум капитала. При этом после просадок система восстанавливалась и в дальнейшем переходила к новым локальным максимумам. Для фьючерсной стратегии это важный показатель. Результат нельзя оценивать только по итоговому PnL, потому что слишком глубокая просадка могла бы сделать стратегию менее пригодной для практического применения.

Для сравнения была также рассмотрена конфигурация BTC-USDT на таймфрейме 1h. Для нее использовались параметры horizon 6, target 0.006, entry threshold 0.63, ATR-подход к stop-loss, Risk/Reward 1.25, режим long_only и soft-фильтрация. Результат этой конфигурации также оказался положительным: PnL составил 10.01%, winrate 53.85%, profit factor 1.345, максимальная просадка 5.52%, количество сделок 91. При этом структура walk-forward окон оказалась менее устойчивой. Всего было 30 окон, из них 7 положительных, 10 отрицательных и 13 без сделок. Среди окон, где сделки были открыты, убыточных периодов оказалось больше, чем прибыльных.

В табл. 5 приведено сравнение итоговых торговых результатов для двух конфигураций BTC-USDT.

Таблица 5

Итоговые торговые результаты

Показатель	BTC-USDT 4h	BTC-USDT 1h
Параметры	horizon 4, target 0.010, entry 0.56, ATR 1.5 / RR 2.0, long_only / soft	horizon 6, target 0.006, entry 0.63, ATR 1.25 / RR 1.25, long_only / soft
PnL	26.09%	10.01%
Winrate	52.83%	53.85%
Profit Factor	1.845	1.345
Max Drawdown	8.18%	5.52%
Trades	53	91
Положительные окна	12	7
Отрицательные окна	6	10
Окна без сделок	14	13

Как видно из табл. 5, обе конфигурации дали положительный результат, но характер этих результатов отличается. Конфигурация 1h открывала больше сделок, что связано с меньшим таймфреймом и более частым появлением сигналов. При этом ее итоговый PnL и profit factor оказались ниже, чем у 4h. Дополнительно структура walk-forward показывает, что на 1h среди окон со сделками убыточных периодов было больше, чем прибыльных. Это подтверждает вывод о том, что большее количество сделок не всегда приводит к лучшему результату. Именно поэтому 1h рассматривается как полезный вариант для сравнения, но не как основная конфигурация.

Конфигурация 4h показала более высокий итоговый PnL и более высокий profit factor. При этом количество сделок было меньше, чем на 1h. Это говорит о более избирательном характере сигналов. Стратегия на 4h реже входила в рынок, но в среднем использовала более значимые движения. Несмотря на то, что максимальная просадка у 4h выше, итоговое соотношение прибыли и риска выглядит более предпочтительным за счет большей доходности и лучшего profit factor.

Для 1h конфигурации equity curve показывает более частую смену направлений капитала. Стратегия активнее реагирует на рыночные колебания, но результат ближе к боковой динамике после достижения локального максимума. Просадка у 1h ниже, чем у 4h, однако итоговый рост капитала также меньше. Это делает 1h полезным вариантом для сравнения, но не основным кандидатом в рамках выбранной методики.

Walk-forward результаты позволяют оценить устойчивость стратегии не только по итоговой доходности, но и по распределению прибыли между временными участками. Важно, что пустые окна не следует считать убыточными. Они означают, что в соответствующем периоде стратегия не сформировала сделок, поскольку не были выполнены условия входа. Такая ситуация отличается от отрицательного окна, где сделки были открыты, но итоговый результат оказался ниже нуля.

На рис. 11 показаны результаты walk-forward проверки по окнам для конфигурации BTC-USDT 4h.

Полная таблица окон

Окно	Начало	Конец	PnL	Доходность	Winrate	Просадка	Profit factor	Сделки	Плюсовые	Минусовые
1	05/08/2024 04:00	25/08/2024 00:00	$598.38	5.98%	100.00%	1.71%	-	2	2	0
2	25/08/2024 04:00	14/09/2024 00:00	$502.69	5.03%	75.00%	1.90%	3.649	4	3	1
3	14/09/2024 04:00	04/10/2024 00:00	$259.51	2.60%	50.00%	2.44%	2.538	2	1	1
4	04/10/2024 04:00	24/10/2024 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
5	24/10/2024 04:00	13/11/2024 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
6	13/11/2024 04:00	03/12/2024 00:00	$-256.86	-2.57%	50.00%	4.75%	0.487	6	3	3
7	03/12/2024 04:00	23/12/2024 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
8	23/12/2024 04:00	12/01/2025 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
9	12/01/2025 04:00	01/02/2025 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
10	01/02/2025 04:00	21/02/2025 00:00	$-210.73	-2.11%	0.00%	2.11%	0.000	2	0	2
11	21/02/2025 04:00	13/03/2025 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
12	13/03/2025 04:00	02/04/2025 00:00	$7.57	0.08%	50.00%	0.97%	1.089	2	1	1
13	02/04/2025 04:00	22/04/2025 00:00	$86.28	0.86%	50.00%	1.53%	1.415	4	2	2
14	22/04/2025 04:00	12/05/2025 00:00	$113.90	1.14%	100.00%	1.56%	-	1	1	0
15	12/05/2025 04:00	01/06/2025 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
16	01/06/2025 04:00	21/06/2025 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
17	21/06/2025 04:00	11/07/2025 00:00	$332.67	3.33%	66.67%	1.73%	3.531	6	4	2
18	11/07/2025 04:00	31/07/2025 00:00	$-57.18	-0.57%	0.00%	1.26%	0.000	1	0	1
19	31/07/2025 04:00	20/08/2025 00:00	$68.53	0.69%	100.00%	0.24%	-	1	1	0
20	20/08/2025 04:00	09/09/2025 00:00	$-45.47	-0.45%	0.00%	0.45%	0.000	1	0	1
21	09/09/2025 04:00	29/09/2025 00:00	$-275.94	-2.76%	0.00%	2.90%	0.000	3	0	3
22	29/09/2025 04:00	19/10/2025 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
23	19/10/2025 04:00	08/11/2025 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
24	08/11/2025 04:00	28/11/2025 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
25	28/11/2025 04:00	18/12/2025 00:00	$237.18	2.37%	50.00%	4.84%	1.541	6	3	3
26	18/12/2025 04:00	07/01/2026 00:00	$170.11	1.70%	50.00%	1.84%	1.853	6	3	3
27	07/01/2026 04:00	27/01/2026 00:00	$-181.66	-1.82%	40.00%	2.82%	0.363	5	2	3
28	27/01/2026 04:00	16/02/2026 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
29	16/02/2026 04:00	08/03/2026 00:00	$639.85	6.40%	100.00%	0.00%	-	1	1	0
30	08/03/2026 04:00	28/03/2026 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
31	28/03/2026 04:00	17/04/2026 00:00	$358.96	3.59%	100.00%	0.30%	-	1	1	0
32	17/04/2026 04:00	07/05/2026 00:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0

Рисунок 11. Результаты walk-forward testing по окнам для BTC-USDT 4h

В соответствии с рис. 11, для основной конфигурации BTC-USDT 4h положительными оказались 12 окон, отрицательными 6, а еще 14 окон были без сделок. Такая структура показывает, что среди окон с фактической торговлей прибыльные периоды встречались чаще убыточных. Поэтому пустые окна следует анализировать отдельно от положительных и отрицательных окон, а не смешивать их с убыточными периодами.

Следовательно, 4h-конфигурация показывает не только положительный итоговый PnL, но и более устойчивое распределение результата среди активных торговых окон.

На рис. 12 показаны результаты walk-forward проверки по окнам для конфигурации BTC-USDT 1h.

Полная таблица окон

Окно	Начало	Конец	PnL	Доходность	Winrate	Просадка	Profit factor	Сделки	Плюсовые	Минусовые
1	07/08/2024 11:00	27/08/2024 10:00	$-97.25	-0.97%	33.33%	1.79%	0.455	3	1	2
2	27/08/2024 11:00	16/09/2024 10:00	$208.08	2.08%	100.00%	0.39%	-	2	2	0
3	16/09/2024 11:00	06/10/2024 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
4	06/10/2024 11:00	26/10/2024 10:00	$188.91	1.89%	100.00%	0.25%	-	5	5	0
5	26/10/2024 11:00	15/11/2024 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
6	15/11/2024 11:00	05/12/2024 10:00	$19.88	0.20%	66.67%	0.93%	1.238	3	2	1
7	05/12/2024 11:00	25/12/2024 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
8	25/12/2024 11:00	14/01/2025 10:00	$-241.03	-2.41%	25.00%	2.41%	0.286	8	2	6
9	14/01/2025 11:00	03/02/2025 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
10	03/02/2025 11:00	23/02/2025 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
11	23/02/2025 11:00	15/03/2025 10:00	$665.75	6.66%	71.43%	2.03%	3.108	7	5	2
12	15/03/2025 11:00	04/04/2025 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
13	04/04/2025 11:00	24/04/2025 10:00	$280.05	2.80%	71.43%	1.11%	4.057	7	5	2
14	24/04/2025 11:00	14/05/2025 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
15	14/05/2025 11:00	03/06/2025 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
16	03/06/2025 11:00	23/06/2025 10:00	$-150.79	-1.51%	28.57%	1.51%	0.313	7	2	5
17	23/06/2025 11:00	13/07/2025 10:00	$-7.73	-0.08%	50.00%	0.49%	0.807	2	1	1
18	13/07/2025 11:00	02/08/2025 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
19	02/08/2025 11:00	22/08/2025 10:00	$-91.36	-0.91%	0.00%	0.91%	0.000	2	0	2
20	22/08/2025 11:00	11/09/2025 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
21	11/09/2025 11:00	01/10/2025 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
22	01/10/2025 11:00	21/10/2025 10:00	$37.70	0.38%	100.00%	0.00%	-	1	1	0
23	21/10/2025 11:00	10/11/2025 10:00	$-21.08	-0.21%	50.00%	0.88%	0.658	2	1	1
24	10/11/2025 11:00	30/11/2025 10:00	$601.38	6.01%	66.67%	2.38%	2.258	18	12	6
25	30/11/2025 11:00	20/12/2025 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0
26	20/12/2025 11:00	09/01/2026 10:00	$-201.97	-2.02%	25.00%	2.02%	0.251	8	2	6
27	09/01/2026 11:00	29/01/2026 10:00	$-141.59	-1.42%	28.57%	1.48%	0.260	7	2	5
28	29/01/2026 11:00	18/02/2026 10:00	$-44.74	-0.45%	57.14%	3.65%	0.868	7	4	3
29	18/02/2026 11:00	10/03/2026 10:00	$-61.95	-0.62%	50.00%	1.01%	0.034	2	1	1
30	10/03/2026 11:00	30/03/2026 10:00	$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	-	0	0	0

Рисунок 12. Результаты walk-forward testing по окнам для BTC-USDT 1h

Для 1h конфигурации структура была другой. В соответствии с рис. 12, вышло 7 положительных окон, 10 отрицательных и 13 окон без сделок. Среди окон, где стратегия открывала сделки, убыточных периодов оказалось больше, чем прибыльных. Несмотря на положительный общий PnL, это указывает на меньшую устойчивость результата по временным участкам. Такой результат согласуется с особенностями младшего таймфрейма, то есть сигналов больше, сделок больше, но часть входов чаще возникает в шумовых рыночных движениях.

Сравнение walk-forward структуры подтверждает, что BTC-USDT 4h устойчивее BTC-USDT 1h. Для 4h активные торговые окна чаще завершались положительным результатом, тогда как для 1h среди активных окон преобладали отрицательные.

Отдельно были проанализированы ML-метрики модели. Для основной конфигурации точность составила 0.643, точность сигналов 0.281, recall 0.191, F1 0.228, а доля target=1 27.50%. Эти значения показывают, что задача классификации является достаточно сложной. Положительный класс встречается не в большинстве случаев, а модель находит только часть целевых движений. При этом торговый результат остается положительным, потому что стратегия оценивается не только по точности модели, но и после применения порога входа, фильтрации сигналов, stop-loss, take-profit и комиссий.

Сравнение ML-метрик и торговых метрик показывает, что качество классификации не равно торговой прибыльности. Модель может иметь умеренные значения точности сигналов и recall, но после применения торговой логики давать положительный результат. И наоборот, высокая точность сама по себе не гарантировала прибыльность, если бы сигналы приводили к убыточным сделкам после комиссий. Поэтому в dashboard модельные метрики и торговые показатели отображаются отдельно.

Результаты тестирования также показали важность анализа причин выхода из сделок. Сделки в системе закрываются по stop-loss, take-profit или time_exit. Если позиция закрывается по time_exit, это означает, что за заданный горизонт цена не достигла ни уровня фиксации прибыли, ни уровня ограничения убытка. Такой механизм важен для связи торговой логики с горизонтом прогноза модели. Без выхода по времени стратегия могла бы удерживать позиции дольше, чем предполагалось при формировании target.

Комиссии также оказали влияние на итоговую оценку. Это особенно заметно при сравнении 4h и 1h. На 1h количество сделок выше, поэтому суммарная нагрузка комиссий становится более значимой. Даже если winrate у 1h немного выше, итоговый profit factor и PnL ниже, чем у 4h. Поэтому при выборе основной конфигурации учитывалась не только частота успешных сделок, но и результат после торговых издержек.

По итогам тестирования основной конфигурацией выбран вариант BTC-USDT 4h. Он показал более высокий итоговый PnL, лучший profit factor и более устойчивую динамику капитала по сравнению с 1h. Кроме того, стратегия на 4h обладает более спокойным характером торговли, имея меньше сделок, меньше зависимость от краткосрочного шума и более понятную связь сигналов с крупными движениями рынка. Это делает ее наиболее подходящим кандидатом в качестве основной конфигурации стратегии.

Результаты тестирования показали, что разработанная система корректно выполняет исследовательский сценарий проверки ML-стратегии. Система позволила получить данные, обучить модель, сформировать сигналы, применить риск-менеджмент, выполнить backtesting и walk-forward тестирования, а затем сравнить конфигурации по торговым и модельным метрикам. Основной вывод состоит в том, что стратегия должна оцениваться комплексно, учитывая PnL, drawdown, profit factor, количество сделок, распределение результатов по walk-forward окнам и ML-метрики, но не по одному из этих показателей отдельно.

4.11. Анализ ограничений разработанной системы

Разработанная система предназначена для исследования и тестирования ML-стратегий на исторических данных криптовалютного рынка. Поэтому ее результаты следует рассматривать как аналитическую оценку, а не как гарантию будущей доходности. Это ограничение важно зафиксировать отдельно. Даже корректно реализованный backtesting и walk-forward testing не могут полностью воспроизвести будущие рыночные условия. Они только позволяют более строго проверить стратегию на уже имеющихся данных.

Первое ограничение связано с природой финансовых временных рядов. Рыночные данные являются шумными и нестационарными. Это означает, что закономерности, найденные моделью на одном временном участке, могут ослабнуть или исчезнуть на другом. Для криптовалютного рынка это особенно заметно, так как волатильность быстро меняется, появляются резкие импульсы, периоды тренда сменяются боковым движением. Поэтому модель машинного обучения не может гарантировать стабильное качество на будущих данных.

Второе ограничение относится к самой ML-модели. В системе модель используется для оценки вероятности наступления target=1, но она не предсказывает рынок в широком смысле. Она работает только с теми признаками, которые рассчитаны по историческим свечам. Если важное рыночное событие не отражено в этих данных, модель не сможет его учесть напрямую. Кроме того, умеренные ML-метрики показывают, что задача классификации остается сложной, а положительный торговый результат возникает только после применения торговой логики и риск-менеджмента.

Следующее ограничение связано с зависимостью стратегии от рыночного режима. Стратегия может лучше работать в периоды направленного движения и хуже в боковом или шумном рынке. Именно поэтому в системе используются признаки тренда, волатильности

и рыночного режима, а также walk-forward testing. Однако даже эти механизмы не устраняют зависимость от рынка полностью. Они только помогают выявить на каких участках стратегия ведет себя устойчивее, а где результат ухудшается.

Отдельно следует выделить чувствительность младших таймфреймов к шуму и комиссиям. На 1h стратегия формирует больше сделок, чем на 4h, но это не обязательно приводит к лучшему результату. Частые входы увеличивают влияние комиссий, а краткосрочные движения чаще оказываются случайными. Поэтому стратегия на меньшем таймфрейме может иметь больше сигналов и сделок, но уступать по итоговому PnL и profit factor.

Историческое тестирование также имеет ограничения. Backtesting строится на прошлых данных и моделирует сделки по заданным правилам. Он учитывает комиссии, stop-loss, take-profit и выход по времени, но все равно остается упрощением реального рынка. В реальной торговле могут возникать задержки исполнения, проскальзывание, изменение ликвидности, технические ошибки API и другие факторы. В исторической симуляции эти условия учитываются ограниченно или не учитываются полностью.

Walk-forward testing снижает риск переоценки стратегии, но также не решает проблему полностью. Он позволяет проверять модель на последовательных временных окнах. Однако если параметры стратегии многократно подбираются по результатам walk-forward, появляется риск переоптимизации. В этом случае конфигурация может быть слишком хорошо подстроена под имеющуюся историю и хуже работать на новых данных. [4], [5]

Paper trading, реализованный через Execution Service, также не равен реальному исполнению сделок. Он полезен для проверки логики работы системы, структуры сигналов и фиксации виртуальных сделок без риска реальных средств. Но в paper trading отсутствует полноценное влияние книги заявок, реальной ликвидности, задержек сети, частичного исполнения и биржевых ограничений. Поэтому Execution Service следует рассматривать как вспомогательный демонстрационный компонент, а не как доказательство готовности системы к реальной торговле.

В табл. 6 приведены основные ограничения разработанной системы и возможные направления их улучшения.

Таблица 6

Ограничения системы

Ограничение	Влияние на результаты	Возможное направление улучшения
Шумность и нестационарность финансовых данных	Найденные закономерности могут ухудшаться на новых рыночных участках	Регулярная повторная проверка стратегии и расширение walk-forward анализа
Ограниченность признаков историческими свечами	Модель не учитывает события, которые не отражены в OHLCV-данных	Добавление дополнительных источников данных, если это потребуется в дальнейшем
Зависимость от рыночного режима	Стратегия может работать лучше в тренде и хуже в боковом рынке	Развитие фильтров рыночного режима и отдельный анализ разных фаз рынка
Чувствительность младших таймфреймов к шуму	Частые сигналы могут ухудшать результат после комиссий	Использование более строгой фильтрации и сравнение с крупными таймфреймами
Ограничения backtesting	Историческая симуляция не полностью повторяет реальное исполнение	Добавление более детального учета проскальзывания, ликвидности и задержек
Риск переоптимизации параметров	Конфигурация может быть слишком хорошо подстроена под историю	Использование out-of-sample проверки и контроль числа подбираемых параметров
Ограниченность paper trading	Виртуальные сделки не полностью отражают реальные условия рынка	Последующая проверка на более реалистичной среде исполнения
Прошлые результаты не гарантируют будущие	Положительный PnL в тесте не означает будущую прибыль	Рассматривать систему как исследовательский инструмент, а не как гарантию доходности

Как видно из табл. 6, ограничения связаны не только с реализацией, но и с самой природой задачи. Алгоритмическая торговля на финансовых рынках всегда работает в условиях неопределенности. Поэтому цель системы состоит не в том, чтобы гарантировать

прибыль, а в том, чтобы дать инструмент для более строгой проверки торговых гипотез до их возможного практического применения.

Разработанная система позволяет проводить комплексное исследование ML-стратегии, но ее результаты должны интерпретироваться осторожно. Backtesting, walk-forward testing и dashboard повышают качество анализа, однако не отменяют рыночный риск, шумность данных и возможность изменения поведения стратегии в будущем. Эти ограничения определяют направления дальнейшего развития системы и задают рамки корректного использования полученных результатов. Вместе с тем наличие указанных ограничений не препятствует использованию системы в качестве инструмента исследования и сравнительной оценки торговых стратегий.

4.12. Выводы по технической части

В технической части была не только описана реализация отдельных компонентов системы, но и показано, какой результат дала их совместная работа. Разработанная микросервисная структура позволила собрать цикл исследования торговой стратегии от получения исторических данных до анализа итоговых торговых метрик в dashboard. Благодаря этому стратегия оценивалась не изолированно по прогнозу модели, а как полноценный торговый процесс.

Реализация сервиса получения данных дала возможность работать с историческими OHLCV-свечами по выбранным инструментам и таймфреймам. Эти данные стали основой для дальнейшего расчета признаков, формирования target и обучения модели. Использование единого формата данных позволило связать между собой этапы получения данных, машинного обучения, генерации сигналов и тестирования.

Реализация подсистемы формирования признаков и модели XGBoost позволила перейти от простого анализа цены к вероятностной оценке рыночной ситуации. Модель стала не самостоятельным торговым решением, а источником вероятностной оценки, которое затем проходит через торговую логику. Такой подход позволил разделить качество классификации и итоговый результат стратегии, что особенно важно для финансовых временных рядов.

Реализация торговой логики, расчета SL/TP и риск-параметров дала возможность проверять не абстрактный прогноз, а конкретные торговые сценарии. В системе учитываются сигналы, stop-loss, take-profit, выход по времени и комиссии. Поэтому итоговые метрики отражают не только направление движения цены, но и реальные

ограничения стратегии. Это позволило увидеть, что количество сигналов само по себе не является главным критерием качества.

Backtesting и walk-forward testing дали основу для более честной оценки стратегии. Backtesting показал итоговый торговый результат с учетом сделок и комиссий, а walk-forward позволил посмотреть устойчивость по временным окнам. Отдельный аудит утечки данных и использование purged split снизили риск завышения результатов из-за попадания будущей информации в обучение. В итоге оценка стратегии стала ближе к реальному исследовательскому процессу, а не к одному статичному тесту на истории.

Результаты тестирования показали, что конфигурация BTC-USDT на таймфрейме 4h является наиболее устойчивой среди рассмотренных вариантов. Она дала положительный торговый результат, приемлемую просадку и более удачную структуру walk-forward окон по сравнению с 1h. Это позволяет рассматривать 4h стратегию как наиболее устойчивую среди проверенных конфигураций на исторических данных при осторожной интерпретации результатов и учете ограничений системы.

Реализация dashboard дала возможность представить результаты в удобной форме. Пользователь может видеть не только итоговый PnL, но и equity curve, drawdown, список сделок, структуру walk-forward окон и ML-метрики. Такое представление помогает анализировать стратегию по доходности, риску, устойчивости и качеству модели.

В ходе работы также были определены ограничения системы. Исторические результаты не гарантируют будущую прибыль, финансовые данные остаются шумными и нестационарными, а paper trading не полностью повторяет реальные условия исполнения. Эти ограничения не отменяют результат разработки, но задают корректные рамки ее применения в виде того, что система предназначена для исследования и проверки торговых гипотез, а не для гарантированного получения прибыли.

Техническая реализация дала не просто набор отдельных сервисов, а работающий инструмент для анализа ML-стратегии фьючерсной торговли криптовалютой. Система позволила проверить стратегию через единую систему, сравнить разные конфигурации и выбрать более устойчивый вариант для дальнейшего рассмотрения. Главный результат технической части состоит в том, что разработанный инструмент делает процесс исследования торговых стратегий воспроизводимым, наглядным и более обоснованным.

Заключение

Поставленная цель была выполнена. Для криптовалютной биржи BingX разработана программная система для исследования и тестирования стратегий алгоритмической торговли криптовалютными фьючерсами с использованием методов машинного обучения. Система позволяет не только обучать модель, но и проверять весь торговый сценарий целиком, начиная с получения исторических данных, заканчивая оценкой итоговых торговых показателей после комиссий и правил риск-менеджмента.

В ходе работы была реализована микросервисная система, включающая получение рыночных данных, формирование признаков, обучение модели машинного обучения, генерацию торговых сигналов, управление рисками, backtesting, walk-forward testing и визуальный анализ результатов. Для получения данных используется BingX API, для модели машинного обучения XGBoost, для пользовательского интерфейса Streamlit, для графиков Plotly, для хранения данных PostgreSQL. Компоненты системы взаимодействуют через REST API и запускаются в контейнеризованной среде. Дополнительно в проекте предусмотрен Execution Service для режима paper trading, однако итоговая оценка стратегии в работе выполнялась по результатам backtesting и walk-forward testing.

Отдельное внимание было уделено разделению модельной и торговой оценки. ML-модель выдает вероятность наступления целевого события, но сама по себе не открывает сделку. Прогноз проходит через порог входа, фильтрацию сигналов, расчет stop-loss и take-profit, после чего проверяется через backtesting. Такой подход позволил оценивать стратегию не только по Accuracy, Precision, Recall и F1, но и по PnL, Winrate, Profit Factor, Max Drawdown, количеству сделок и структуре walk-forward окон.

В ходе исследования сравнивались разные инструменты, таймфреймы, направления торговли и параметры стратегии. Основной конфигурацией была выбрана стратегия BTC-USDT на таймфрейме 4h с параметрами horizon 4, target 0.010, entry threshold 0.56, ATR 1.5 / RR 2.0, long_only / soft. На историческом периоде с 19.04.2024 по 23.05.2026 она показала PnL 26.09%, Winrate 52.83%, Profit Factor 1.845, Max Drawdown 8.18% и 53 сделки. По walk-forward окнам было получено 12 положительных окон, 6 отрицательных и 14 окон без сделок.

Для сравнения рассматривалась конфигурация BTC-USDT на таймфрейме 1h. Она показала PnL 10.01%, Winrate 53.85%, Profit Factor 1.345, Max Drawdown 5.52% и 91 сделку. При этом структура walk-forward окон была слабее, показав 7 положительных, 10 отрицательных и 13 окон без сделок. Это подтвердило, что большее количество сделок на младшем таймфрейме не обязательно дает лучший результат. На 1h сильнее проявляются

рыночный шум и влияние комиссий, тогда как 4h показал более устойчивую структуру результата.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная система может использоваться заказчиком для воспроизводимой проверки торговых гипотез до их применения на рынке. Пользователь может загрузить исторические данные, запустить walk-forward testing, оценить equity curve, drawdown, список сделок, ML-метрики и торговые показатели. Это делает процесс исследования более прозрачным и помогает выбирать конфигурации не по одному удачному бэктесту, а по совокупности метрик.

При этом результаты работы имеют ограничения. Историческое тестирование не гарантирует будущую прибыль, финансовые данные остаются шумными и нестационарными, а paper trading не полностью повторяет реальное исполнение сделок. Кроме того, сохраняется риск переоптимизации параметров под исторические данные. Поэтому разработанная система должна рассматриваться как исследовательский инструмент, а не как готовый механизм гарантированной торговли.

Разработанная система показала возможность комплексного исследования ML-стратегии фьючерсной торговли криптовалютой. Она объединяет данные, модель, торговую логику, риск-менеджмент, backtesting, walk-forward validation и dashboard в единую программную среду. По совокупности торговых показателей наиболее устойчивым кандидатом среди рассмотренных вариантов стала стратегия BTC-USDT 4h.

Список использованных источников

1. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. – 6-е изд. – М.: Вильямс, 2007.

2. Chan E. P. Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.

3. Pardo R. The Evaluation and Optimization of Trading Strategies. – 2nd ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.

4. López de Prado M. Advances in Financial Machine Learning. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.

5. Bailey D. H., Borwein J. M., López de Prado M., Zhu Q. J. The Probability of Backtest Overfitting // Journal of Computational Finance. – 2017. – Vol. 20, № 4. – P. 39–69.

6. Tsay R. S. Analysis of Financial Time Series. – 3rd ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.

7. Бишоп К. М. Распознавание образов и машинное обучение / пер. с англ. – М.: Диалектика, 2020.

8. Жерон О. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn, Keras и TensorFlow. – 2-е изд. – М.: Диалектика, 2020.

9. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. – New York: ACM, 2016. – P. 785–794. – DOI: 10.1145/2939672.2939785.

10. XGBoost Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 23.05.2026).

11. Python 3 Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.python.org/3/ (дата обращения: 23.05.2026).

12. FastAPI Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата обращения: 23.05.2026).

13. Streamlit Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.streamlit.io/ (дата обращения: 23.05.2026).

14. Plotly Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.plotly.com/ (дата обращения: 23.05.2026).

15. Docker Compose Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.docker.com/compose/ (дата обращения: 23.05.2026).

16. PostgreSQL 16 Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/ (дата обращения: 23.05.2026).

17. BingX API Docs [Электронный ресурс]. – URL: https://bingx-api.github.io/docs/ (дата обращения: 23.05.2026).